

[별표 2] 크레인 제작 및 안전기준(제7조 관련)

번호	구 분	내 용
1	재료	가. 크레인 구조부분에 사용하는 재료는 아래의 한국산업표준(KS)에서 정하는 강재 또는 이와 동등 이상의 재료를 사용해야 한다. 다만, 계단, 사다리, 손잡이, 보도 등 크레인의 주요 구조와 관계 없는 부분은 제외한다. 1) KS D 3503(일반구조용 압연강재) 2) KS D 3515(용접구조용 압연강재) 3) KS D 3517(기계구조용 탄소강관) 4) KS D 3566(일반구조용 탄소강관) 5) KS D 3557(리벳용 원형강) 6) KS D 3568(일반구조용 각형강관) 나. 크레인 기계부분에 사용하는 재료는 아래의 한국산업표준 등에서 정하는 강재 또는 동등 이상의 재료를 사용해야 한다. 1) KS D 3701(스프링 강재) 2) KS D 3710(탄소강 단강품) 3) KS D 3752(기계구조용 탄소강재) 4) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품) 5) SPS-KFCA-D4102-5005(구조용 고장력 탄소강 및 저합금강 주강품) 6) SPS-KFCA-D4104-5007(고망간강 주강품) 7) SPS-KFCA-D4301-5015(회주철품) 8) SPS-KFCA-D4302-5016(구상흑연 주철품) 9) KS D 6024(구리 및 구리합금 주물) 다. 혹은 단조강 또는 구조용 압연강재를 사용해야 한다.(KS D 3503, 3515, 3710)
2	강재의 계산	제1호 가목의 강재계산에 사용하는 정수는 다음과 같이 한다. 1) 종탄성 계수: 206,000 N/mm²(21,000 kgf/mm²) 2) 횡탄성 계수: 79,000 N/mm²(8,100 kgf/mm²) 3) 포와송비: 0.3 4) 선팽창 계수: 0.000012 5) 비중: 7.85
3	강재의 허용응력	가. 제1호 가목에서 정하는 강재계산에 사용하는 허용인장응력, 허용 압축응력, 허용전단응력, 허용지압응력의 값은 각각 다음 식에 따른다. $\sigma_{ta} = \sigma_e / 1.5$ $\sigma_{bac} = \sigma_{ta} / 1.15$ $\sigma_{ca} = \sigma_{ta} / 1.15$ $\tau = \sigma_{ta} / \sqrt{3}$

$$\sigma_{bat} = \sigma_{ta}$$

$$\sigma_{da} = 1.4\sigma_{ta}$$

이 식에서 σ_{ta} , σ_e , σ_{ca} , σ_{bat} , σ_{bac} , τ 및 σ_{da} 는 각각 다음과 같다.

σ_{ta} : 허용인장응력(N/mm²) {kgf/mm²}

σ_e : 강재의 항복점(N/mm²) {kgf/mm²}

σ_{ca} : 허용압축응력(N/mm²) {kgf/mm²}

σ_{bat} : 인장응력이 발생하는 쪽에 대한 허용굽힘응력(N/mm²) {kgf/mm²}

σ_{bac} : 압축응력이 발생하는 쪽에 대한 허용굽힘응력(N/mm²) {kgf/mm²}

τ : 허용전단응력(N/mm²) {kgf/mm²}

σ_{da} : 허용지압응력(N/mm²) {kgf/mm²}

나. 제1호가목에서 정하는 강재계산에 사용되는 허용좌굴응력의 값은 다음 식에 따른다.

$$\lambda < 20 \text{ 일때 } \sigma_k = \sigma_{ca}$$

$$20 \leq \lambda \leq 200 \text{ 일때 } \sigma_k = (1/\omega) \sigma_{ca}$$

이 식에서 λ , σ_k , σ_{ca} , ω 는 각각 다음과 같다.

λ : 유효세장비(= 부재길이/부재단면의 최소회전 반경)

σ_k : 허용좌굴응력(N/mm²) {kgf/mm²}

σ_{ca} : 허용압축응력(N/mm²) {kgf/mm²}

ω : <표 2-1>, <표 2-2>, <표 2-3>, <표 2-4>에 정한 좌굴계수

참고 1. λ 는 유효세장비

2. 좌굴계수가 상하 2단으로 표시된 경우에는 상단의 수치는 관두께가 외경의 6분의 1 이하의 강관이외 강재의 좌굴계수, 하단의 수치는 관두께가 외경의 6분의 1 이하의 강관좌굴계수

<표 2-1> 항복점이 2,400kg/cm² 이하의 강재 허용좌굴응력의 값을 구하는 좌굴계수

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	1.04	1.04	1.04	1.05	1.05	1.06	1.06	1.07	1.07	1.08
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	1.01	1.01	1.02	1.02	1.02
30	1.08	1.09	1.09	1.10	1.10	1.11	1.11	1.12	1.13	1.13
	1.03	1.03	1.04	1.04	1.04	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06
40	1.14	1.14	1.15	1.16	1.16	1.17	1.18	1.19	1.19	1.20
	1.07	1.07	1.08	1.08	1.09	1.09	1.10	1.10	1.11	1.11
50	1.21	1.22	1.23	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28	1.29
	1.12	1.13	1.13	1.14	1.15	1.15	1.16	1.17	1.17	1.18
60	1.30	1.31	1.32	1.33	1.34	1.35	1.36	1.37	1.39	1.40
	1.19	1.20	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27
70	1.41	1.42	1.44	1.45	1.46	1.48	1.49	1.50	1.52	1.53
	1.28	1.29	1.30	1.31	1.32	1.33	1.34	1.35	1.36	1.37
80	1.55	1.56	1.58	1.59	1.61	1.62	1.64	1.66	1.68	1.69
	1.39	1.40	1.41	1.42	1.44	1.46	1.47	1.48	1.50	1.51
90	1.71	1.73	1.74	1.76	1.78	1.80	1.82	1.84	1.86	1.88
	1.53	1.54	1.56	1.58	1.59	1.61	1.63	1.64	1.66	1.68
100	1.90	1.92	1.94	1.96	1.98	2.00	2.02	2.05	2.07	2.09
	1.70	1.73	1.76	1.79	1.83	1.87	1.90	1.94	1.97	2.01
110	2.11	2.14	2.16	2.18	2.21	2.23	2.27	2.31	2.35	2.39
	2.05	2.08	2.12	2.16	2.20					
120	2.43	2.47	2.51	2.55	2.60	2.64	2.68	2.72	2.77	2.81
130	2.85	2.90	2.94	2.99	3.03	3.08	3.12	3.17	3.22	3.26
140	3.31	3.36	3.41	3.45	3.50	3.55	3.60	3.65	3.70	3.75
150	3.80	3.85	3.90	3.95	4.00	4.06	4.11	4.16	4.22	4.27
160	4.32	4.38	4.43	4.49	4.54	4.60	4.65	4.71	4.77	4.82
170	4.88	4.94	5.00	5.05	5.11	5.17	5.23	5.29	5.35	5.41
180	5.47	5.53	5.59	5.66	5.72	5.78	5.84	5.91	5.97	6.03
190	6.10	6.16	6.23	6.29	6.36	6.42	6.49	6.56	6.62	6.69
200	6.75									

주: λ 는 유효세장비(이하 표에서 같음)

<표 2-2> 항복점이 $2,400\text{kg}/\text{cm}^2$ 초과 $3,400\text{kg}/\text{cm}^2$ 이하의 강재허용좌굴응력의 값을 구하는 좌굴계수

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	1.05	1.06	1.06	1.07	1.07	1.08	1.08	1.09	1.10	1.10
	1.02	1.02	1.02	1.03	1.03	1.03	1.04	1.04	1.04	1.05
30	1.11	1.11	1.12	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.17
	1.05	1.06	1.06	1.07	1.07	1.08	1.08	1.09	1.09	1.10
40	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.23	1.24	1.25	1.27
	1.10	1.11	1.11	1.12	1.13	1.13	1.14	1.15	1.15	1.16
50	1.28	1.28	1.29	1.31	1.32	1.33	1.35	1.36	1.37	1.38
	1.17	1.18	1.19	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25
60	1.39	1.41	1.42	1.44	1.45	1.46	1.48	1.50	1.51	1.52
	1.26	1.27	1.28	1.29	1.31	1.32	1.33	1.34	1.36	1.37
70	1.54	1.56	1.58	1.60	1.61	1.63	1.65	1.67	1.69	1.71
	1.38	1.40	1.41	1.43	1.45	1.46	1.48	1.49	1.51	1.53
80	1.73	1.74	1.76	1.79	1.81	1.83	1.85	1.88	1.90	1.93
	1.55	1.57	1.58	1.60	1.62	1.66	1.70	1.73	1.77	1.82
90	1.95	1.98	2.01	2.03	2.05	2.07	2.11	2.15	2.20	
	1.86	1.90	1.94	1.98	2.03					
100	2.29	2.34	2.39	2.43	2.48	2.53	2.58	2.62	2.67	2.72
110	2.77	2.83	2.88	2.93	2.98	3.03	3.09	3.14	3.19	3.24
120	3.30	3.35	3.40	3.46	3.52	3.58	3.63	3.69	3.75	3.82
130	3.88	3.94	4.00	4.06	4.12	4.18	4.24	4.30	4.37	4.43
140	4.49	4.56	4.63	4.69	4.75	4.81	4.88	4.95	5.02	5.09
150	5.16	5.22	5.29	5.36	5.43	5.50	5.57	5.64	5.72	5.79
160	5.86	5.94	6.02	6.09	6.17	6.25	6.32	6.40	6.48	6.55
170	6.62	6.70	6.78	6.86	6.94	7.02	7.10	7.17	7.25	7.34
180	7.42	7.51	7.60	7.68	7.76	7.85	7.94	8.02	8.10	8.18
190	8.27	8.38	8.45	8.54	8.62	8.70	8.79	8.88	8.98	9.08
200	9.18									

<표 2-3> 항복점이 $3,400\text{kg}/\text{cm}^2$ 초과 $3,800\text{kg}/\text{cm}^2$ 이하의 강재허용좌굴응력의 값을 구하는 좌굴계수

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	1.06	1.06	1.07	1.07	1.08	1.08	1.09	1.09	1.10	1.11
	1.02	1.02	1.02	1.03	1.03	1.03	1.04	1.04	1.05	1.05
30	1.11	1.12	1.13	1.13	1.14	1.15	1.15	1.16	1.17	1.18
	1.05	1.06	1.06	1.07	1.07	1.08	1.08	1.09	1.10	1.10
40	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27
	1.11	1.11	1.12	1.13	1.13	1.14	1.15	1.16	1.16	1.17
50	1.28	1.29	1.31	1.32	1.33	1.34	1.36	1.37	1.38	1.40
	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27
60	1.41	1.43	1.44	1.46	1.47	1.49	1.51	1.52	1.54	1.56
	1.28	1.30	1.31	1.32	1.33	1.35	1.36	1.38	1.39	1.41
70	1.58	1.60	1.62	1.64	1.66	1.68	1.70	1.72	1.74	1.76
	1.42	1.44	1.46	1.47	1.49	1.51	1.53	1.55	1.57	1.59
80	1.79	1.81	1.83	1.86	1.88	1.91	1.93	1.96	1.98	2.01
	1.62	1.66	1.71	1.75	1.79	1.83	1.88	1.92	1.97	
90	2.05	2.10	2.14	2.19	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43	2.48
100	2.53	2.58	2.64	2.69	2.74	2.79	2.85	2.90	2.95	3.01
110	3.06	3.12	3.18	3.23	3.29	3.35	3.41	3.47	3.53	3.59
120	3.65	3.71	3.77	3.83	3.89	3.96	4.02	4.09	4.15	4.22
130	4.28	4.35	4.41	4.48	4.55	4.62	4.69	4.75	4.82	4.89
140	4.96	5.04	5.11	5.18	5.25	5.33	5.40	5.47	5.55	5.62
150	5.70									

<표 2-4> 항복점이 3,800kg/cm² 초과 4,600kg/cm² 이하의 강재허용좌굴응력의 값을 구하는 좌굴계수

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	1.03	1.04	1.04	1.05	1.06	1.06	1.07	1.07	1.09	1.09
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	1.01	1.01	1.02	1.02	1.03
30	1.09	1.10	1.11	1.12	1.13	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17
	1.03	1.04	1.05	1.05	1.06	1.06	1.07	1.08	1.08	1.09
40	1.18	1.19	1.20	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.28	1.29
	1.10	1.11	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18
50	1.30	1.32	1.33	1.35	1.37	1.38	1.40	1.42	1.44	1.46
	1.20	1.21	1.22	1.23	1.25	1.26	1.27	1.29	1.30	1.32
60	1.47	1.49	1.51	1.54	1.56	1.58	1.60	1.62	1.66	1.67
	1.34	1.35	1.37	1.39	1.41	1.43	1.45	1.47	1.51	1.55
70	1.70	1.72	1.75	1.77	1.80	1.83	1.88	1.93	1.98	2.03
	1.60	1.64	1.69	1.74	1.78					
80	2.08	2.14	2.19	2.24	2.30	2.35	2.41	2.47	2.52	2.58
90	2.64	2.70	2.76	2.82	2.88	2.94	3.00	3.06	3.13	3.15
100	3.26	3.32	3.39	3.46	3.52	3.59	3.66	3.73	3.80	3.87
110	3.94	4.01	4.09	4.16	4.23	4.31	4.38	4.46	4.53	4.61
120	4.69	4.77	4.88	4.93	5.01	5.09	5.17	5.25	5.34	5.42
130	5.50	5.59	5.67	5.76	5.85	5.94	6.02	6.11	6.20	6.29
140	6.38	6.47	6.57	6.66	6.75	6.85	6.94	7.04	7.13	7.23
150	7.33									

4

용접부에
걸리는
허용응력값

가. 제1호 가목에서 강재에 구성되는 크레인 구조부분(이하 “구조부분”이라 한다)의 용접부에 관한 계산에 사용되는 허용응력(허용지압 응력 및 허용좌굴응력 제외)의 값은 제3호가목에서 규정하는 각각의 값(필렛 용접인 경우에는 허용전단응력의 값)에 <표 2-5>에 정하는 용접이음효율을 곱한 값으로 한다.

<표 2-5> 용접이음효율

용접이음방법	강재 종류	용접이음효율(%)			
		허용인장응력	허용압축응력	허용굽힘응력	허용전단응력
맞대기 용접	A	84.0	94.5	84.0	84.0
	B	80.0	90.0	80.0	80.0
필릿용접	A	84.0	84.0	—	84.0
	B	80.0	80.0	—	80.0

여기서 A는 KS D 3515(용접구조용 압연강재) 및 KS D 3566(일반구조용 탄소강관)에서 정한 SGT355(탄소강관) 또는 KS D 3568(일반구조용 각형강관)에서 정한 SRT355(각형강관)의 규격에 적합한 강재를 말하며, B는 A이외의 강재를 말함

나. 가목에 관계없이 방사선투과시험을 행할 때에 구조부분의 용접부(용접가공 방법이 맞대기 용접일 경우에 한함)가 다음에 해당하면 해당 용접부에 관한 계산에 사용하는 허용응력(허용인장응력, 허용압축응력 및 허용굽힘응력에 한함)의 값은 제3호가목에서 규정한 값으로 할 수 있다.

- 1) KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과검사)에서 규정한 제3종의 결함이 없을 것
- 2) KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과검사)에서 정하는 제1종, 제2종 또는 제4종의 결함에 해당하는 경우는 각각 2류 이하일 것
- 3) KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과검사)에서 정하는 결함 종별이 2종류 이상 혼재하는 경우에는 그 중의 분류번호가 큰 쪽을 종합분류로 하고 종합분류 값이 2류 이하일 것

다. 나목의 방사선투과시험은 다음과 같이 한다.

- 1) 규격에서 정한 것에 따라 구조부분 중 동일한 조건(개선 각도, 치수, 용접방법 및 용접사)의 용접부별로 합산된 길이의 20% 이상 실시할 것(방사선투과시험 대신 초음파탐상검사로 대체코자 하는 경우는 검사구간별로 검사결과의 기록유지가 가능한 경우 인정될 수 있음)
- 2) 구조부분의 용접부는 그 보강용접살을 모재의 표면과 동일한 면까지 갈아 낼 것(다만, 보강용접살의 중앙높이가 <표 2-6>의 값 이하일 경우에는 예외로 한다)

<표 2-6> 보강 용접살의 높이

모재의 두께(mm)	보강용접살의 높이(mm)
12 이하	1.5
12 초과 25 이하	2.5
25 초과	3.0

라. 다목1)에 따른 방사선투과시험결과 불합격된 경우 다음과 같이 한다.

- 1) 부분방사선투과시험을 하여 불합격되면 불합격된 부분에 인접된 2개소를 선정하여 방사선투과시험을 재실시할 것(다만, 이 시험을 생략하고 용접부 전체 길이에 대해 방사선투과시험을 실시할

		수 있음) 2) 1)의 2개소가 방사선투과시험에 모두 합격하였다면, 최초의 방사선투과 시험에 불합격된 부분을 완전히 제거하고 재용접한 후, 방사선투과 시험을 재 실시하여 합격할 것 3) 1)의 2개소 중 1개소라도 불합격되면 용접부 전체 길이에 대해 방사선 투과시험을 재 실시하여 모두 합격할 것 마. 초음파탐상시험을 실시하는 경우에는 KS B 0896(페라이트계 강 용접 이음부에 대한 초음파탐상검사)을 준용하며 세부사항은 다음과 같이 한다. 1) 검출레벨은 L검출레벨로 할 것 2) 감도조정을 위해 사용하는 대비시험편은 RB-4로 할 것 3) 상기 규격(KS B 0896)의 1류 및 2류는 합격으로 할 것 바. 용접부 허용응력값의 용접이음효율과는 무관하게 용접부의 건전성을 확인할 목적으로 자분탐상시험을 실시하는 경우에는 KS D 0213(강재성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양의 분류)을 준용하며 탐상결과 균열에 의한 자분모양이 없어야 한다. 사. 용접부 허용응력값의 용접이음효율과는 무관하게 용접부의 건전성을 확인할 목적으로 침투탐상시험을 실시하는 경우에는 KS B 0816(침투탐상 시험방법 및 침투 지시의 분류)을 준용하며 탐상결과 갈라짐에 의한 침투지시 모양이 없어야 한다.
5	허용 응력값의 할증	제3호 가목에서 정하는 허용응력의 값은 제8호가목2)의 하중계산에서 15% 이하로, 제8호가목3)부터 5)까지의 하중계산에서는 30% 이하로 할증할 수 있다.
6	하중의 종류	가. 수직동하중 나. 수직정하중 다. 수평동하중 라. 열하중 마. 풍하중 바. 충돌하중 사. 지진하중
7	풍하중 및 지진하중	가. 제6호마목의 풍하중의 값은 다음 식에 따른다. $W = qCA$ 이 식에 있어 W, q, C와 A는 각각 다음과 같다. W: 풍하중(N) {kgf} q: 속도압(N/㎡) {kgf/㎡} C: 풍력계수 A: 압력을 받는 면적(㎡) 나. 가목의 속도압은 다음에서 정하는 크레인의 상태에 따른 다음의 계산식에 따른다. 이 경우 설계기본풍속은 「건축법」 같은 법 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」에 따른다. 1) 크레인 작동시 $83.3 \times \sqrt[4]{h}$ (N/㎡) [$8.5 \times \sqrt[4]{h}$ (kgf/㎡)]

2) 크레인 정지시 $9.8 \times M \times \sqrt[4]{h}$ (N/m²) [$M \times \sqrt[4]{h}$ (kgf/m²)]

여기에서, $M = V^2 / 30$

위 식에 있어 V와 h는 각각 다음과 같다.

V: 설계기본풍속(m/s)

h: 지면으로부터 바람을 받는 크레인 면의 높이(m) (다만, 그 높이가 16m 미만일 때는 16으로 함)

다. 가목의 풍력계수는 바람을 받는 크레인 면에 관하여 풍동시험을 하여 얻은 값으로 하거나 다음 <표 2-7>에 정하는 값으로 한다.

<표 2-7> 풍력계수

바람을 받는 면의 구분			값(C)
평면 트러스(강관제의 평면 트러스는 제외)에 의해 구성되는 면	W1	0.1 미만의 것	2.0
		0.1 이상 ~ 0.3 미만	1.8
		0.3 이상 ~ 0.9 미만	1.6
		0.9 이상	2.0
평면으로 구성된 면	W2	5 미만	1.2
		5 이상 ~ 10 미만	1.3
		10 이상 ~ 15 미만	1.4
		15 이상 ~ 25 미만	1.6
		25 이상 ~ 50 미만	1.7
		50 이상 ~ 100 미만	1.8
원통면 및 강관제의 평면 트러스에 의해 구성되는 면	W3	1 미만	1.2
		1 이상	0.7

이 표에서 W1, W2, W3는 각각 다음과 같다.

W1: 충실율(크레인의 바람을 받는 전면적을 해당 바람을 받는 면의 면적으로 나눈 값)

W2: 크레인의 바람을 받는 면의 길이를 바람을 받는 면의 폭으로 나눈 값

W3: 원통 또는 강관의 외경(m)에 나뭇목의 크레인 정지시 속도압 값 (N/m²) {kgf/m²}의 제곱근을 곱한 값

라. 가목의 압력을 받는 면적은 크레인이 바람을 받는 면의 바람방향에 직각인 면에 대한 투영면적(이하 “투영면적”이라 한다)으로 한다.

이 경우에 있어서 크레인의 바람을 받는 면의 바람방향에 대하여 2면 이상 겹쳐 있는 때는 바람방향에 대하여 제2면(이하 “제2면”이라 한다) 중 바람의 방향에 대하여 전방에 있는 면과 겹쳐 있는 부분의 투영면적에 <표 2-8>에 표시된 저감율(b/h 및 ϕ 가 <표 2-8> 이외의 값일 경우에는 보간법으로 저감율을 계산한다)을 곱하여 얻은 면적 및 제2면 중 바람 방향에 대하여 전방에 있는 면에 겹쳐있지 않은 부분의 투영면적을 더한 면적으로 한다. <표 2-8>에서 b, h, ϕ 및 n 는 다음과 같다.

b: 마주보는 크레인의 거더(지브, 교각포함)사이의 내측 간격

h: 마주보는 크레인의 바람을 받는 전방 거더(지브, 교각포함) 높이

ϕ : 마주보는 크레인의 바람을 받는 거더면의 충실율(평면트러스에 의해 구성되는 면에 있어서는 다목의 <표 2-8>에 정한 W1로 하고 평판으로 구성되는 면 및 원통의 면에 대해서는 1

로 한다)

η : 저감율

<표 2-8> 저감율

ϕ b/h	저감율 (η)					
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	≥ 0.6
0.5	0.75	0.40	0.32	0.21	0.15	0.10
1.0	0.92	0.75	0.59	0.43	0.25	0.10
2.0	0.95	0.80	0.63	0.50	0.33	0.20
3.0	0.97	0.84	0.71	0.58	0.45	0.32
4.0	1.00	0.88	0.76	0.66	0.55	0.45
5.0	1.00	0.95	0.88	0.81	0.75	0.68
6.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

마. 제6호사목의 지진하중은 옥외에 단독으로 설치되는 크레인에 한하여 적용하여야 하며, 이 경우 지진하중은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여야 한다.

- 1) 크레인 자중(권상화물 제외)의 15%에 상당하는 수평하중
- 2) 별표 4 제2호의 지진하중으로 높이에 관계없이 적용. 이 경우, '압력 용기'는 '크레인', '응답수정계수 $R=3$ ', '중요도계수 $I=1$ '로 한다.

8

강도계산에
관한 하중의
구성

가. 크레인 구조부분을 구성하는 부재의 단면에 생기는 응력의 값은 다음에 명시하는 하중의 조합에 따르는 계산에 대해 각각 제3호가목에 규정하는 허용응력의 값을 초과하여서는 안된다.

- 1) 충격계수(아래의 식으로 계산하여 얻은 값. 이하 이 목에서는 같다) 및 <표 2-9>에 정하는 작업계수(이하 이 목에서는 같다)를 곱한 수직동하중, 작업계수를 곱한 수직정하중, 작업계수를 곱한 수평동하중 및 열하중의 합

지브형 크레인의 경우

$$\Psi=1+0.3V \quad \text{다만, } 1+0.3V < 1.10 \text{의 경우 } \Psi=1.10$$

$$1+0.3V > 1.30 \text{의 경우 } \Psi=1.30 \text{으로 한다.}$$

기타 크레인의 경우

$$\Psi=1+0.6V \quad \text{다만, } 1+0.6V < 1.10 \text{의 경우 } \Psi=1.10$$

$$1+0.6V > 1.60 \text{의 경우 } \Psi=1.60 \text{으로 한다.}$$

여기에서, Ψ : 충격계수

V : 권상 정격속도(m/s)

<표 2-9> 작업계수

하중을 받는 구 분	6.3×10 ⁴ 회 미만	6.3×10 ⁴ 회 이상 1.2×10 ⁵ 회 미만	1.2×10 ⁵ 회 이상 2.5×10 ⁵ 회 미만	2.5×10 ⁵ 회 이상 5.0×10 ⁵ 회 미만	5.0×10 ⁵ 회 이상 1.0×10 ⁶ 회 미만	1.0×10 ⁶ 회 이상 2.0×10 ⁶ 회 미만	2.0×10 ⁶ 회 이상
정격하중 50% 미만 하중용크레인	1.00	1.02	1.05	1.08	1.11	1.14	1.17
정격하중 50% 이상 63% 미만 하중용크레인	1.02	1.05	1.08	1.11	1.14	1.17	1.20
정격하중 63% 이상 80% 미만 하중용크레인	1.05	1.08	1.11	1.14	1.17	1.20	1.20
정격하중 80% 이상 하중용크레인	1.08	1.11	1.14	1.17	1.20	1.20	1.20

2) 충격계수와 작업계수를 곱한 수직동하중, 작업계수를 곱한 수직정하중, 작업계수를 곱한 수평동하중, 열하중 및 크레인 작동 시 풍하중의 합

3) 수직동하중, 수직정하중, 열하중 및 지진하중의 합

4) 수직동하중, 수직정하중, 열하중 및 충돌하중의 합

5) 수직정하중, 열하중 및 크레인의 정지시 풍하중의 합

나. 가목의 응력의 값은 당해 구조부분의 강도와 관련하여 가장 불리한 하중 조건하에서 계산한다.

다. 거더 등의 강도계산을 위한 하중의 구성은 동일한 거더 위에 2대 이상의 권상기(호이스트 또는 크래브)를 설치한 경우에는 1대의 크레인으로 보며 거더 등은 각 권상기의 정격하중을 합산한 하중에 적합한 구조여야 한다. 다만, 주권상기 및 보조 권상기가 동시에 사용되는 경우 각 권상기에 과부하방지장치를 설치하고 주권상기와 보조권상기의 하중의 합이 정격하중을 초과하지 않도록 적절한 과부하 방지조치 등을 한 경우에는 예외로 한다.

9 강성의 유지

가. 크레인 구조부분은 벽면좌굴이나 현저한 변형 등이 발생하지 않도록 강성이 유지되어야 한다.

나. 용접구조로 된 박스 거더는 거더 높이에 대한 스패의 비가 25, 거더 폭에 대한 스패의 비가 65를 초과하지 않아야 한다.

다. 주행 휠베이스(wheel base)는 스패의 1/7 이상이어야 한다. 다만, 휠베이스는 1레일 상에 4개의 차륜이 있는 경우는 좌우 외측차륜의 중심간 거리, 4개 초과 8개 이하의 차륜이 있는 경우에는 좌우 각 외측 2개 차륜의 중심에서의 좌우간 거리, 8개를 초과한 차륜이 있는 경우에는 좌우 각 외측 3개 차륜의 중심에서 좌우간 거리로 한다.

10 처짐한도

가. 크레인 거더의 처짐은 정격하중 및 달기기구 자중을 합한 하중에

		상당하는 하중을 가장 불리한 조건으로 권상하였을 때, 당해 스패의 800분의 1 이하가 되어야 한다. 나. 크레인의 박스 거더에는 자중에 의한 처짐과 정격하중의 1/2에 의한 처짐을 합산한 값에 상당하는 캠버를 주어야 한다.
11	안정도	가. 크레인은 다음의 경우, 해당 크레인의 전도지점에서의 안정도 모멘트 값은 전도 모멘트 값 이상이어야 한다. 1) 수직동하중의 0.3배에 해당하는 하중이 정격하중이 걸리는 방향과 반대방향으로 걸렸을 경우 2) 수직동하중의 1.6배(토목, 건축 등의 공사에 사용하는 크레인은 1.4배)에 해당하는 하중이 걸렸을 경우 3) 수직동하중의 1.35배(토목, 건축 등의 공사에 사용하는 크레인은 1.1배)에 해당하는 하중, 수평동하중 및 작동시에 있어서의 풍하중을 조합한 하중이 걸렸을 경우 나. 가목에 따른 안정도는 다음의 조건에서 계산하여야 한다. 1) 안정도에 영향을 주는 중량은 크레인의 안정에 관한 가장 불리한 상태 2) 바람은 크레인의 안정에 가장 불리한 방향에서 불어오는 것 다. 옥외에 설치하는 크레인의 안정도 계산에 있어서 하물을 신지 않은 정지상태에서 풍하중이 걸렸을 때 당해 크레인의 전도지점의 안정모멘트 값은 그 전도지점에서 전도 모멘트 값 이상이어야 한다. 라. 다목에 따른 안정도는 다음의 조건에서 계산하여야 한다. 1) 안정도에 영향을 주는 중량은 크레인의 안정에 관한 가장 불리한 상태 2) 바람은 크레인의 안정에 가장 불리한 방향에서 불어오는 것 3) 주행 크레인에 있어 크레인 정지 시 풍력 등 외력에 의한 이동을 방지할 수 있는 고정장치를 구비할 것(다만, 옥내에 설치되어 풍압을 직접 받지 않는 크레인은 예외)
12	고정	가. 타워크레인 등이 자립고(free standing) 이상의 높이로 설치되는 경우에는 건축물 등의 벽체에 지지하거나 와이어로프에 의하여 지지해야 한다. 나. 벽체에 지지하는 경우에는 다음과 같이 한다. 1) 콘크리트구조물에 고정시키는 경우에는 매립이나 관통 또는 이와 동등 이상의 방법으로 충분히 지지되도록 할 것 2) 건축 중인 시설물에 지지하는 경우에는 동 시설물의 구조적 안정성에 영향이 없도록 할 것 다. 와이어로프로 지지하는 경우에는 다음과 같이 한다. 1) 와이어로프를 고정하기 위한 전용지지프레임을 사용할 것 2) 와이어로프 설치각도는 수평면에서 60도 이내로 하며 지지점은 3개소 이상 등각도로 설치할 것

		3) 와이어로프의 고정부위는 충분한 강도와 장력을 갖도록 설치하고, 와이어로프를 클립·샤클 등의 고정기구를 사용하여 견고하게 고정시켜 풀리지 아니하도록 할 것 4) 와이어로프가 가공전선에 근접하지 아니하도록 할 것 5) 와이어로프 형식은 기본적으로 스파이럴(spiral) 와이어로프가 사용되어야 하며, 스트랜드 와이어로프 형식을 사용할 경우에는 철심(steel core)이 들어간 와이어로프일 것 6) 와이어로프에는 중간 이음매가 없을 것
13	권상장치 등의 브레이크	가. 권상장치 및 기복장치(이하 “권상장치”이라 한다)는 화물 또는 지브의 강하를 제동하기 위한 브레이크를 설치해야 한다. 다만, 수압실린더, 유압실린더, 공기압실린더 또는 증기압실린더를 사용하는 권상장치 또는 기복장치에 대해서는 그렇지 않다. 나. 가목의 브레이크는 각각 다음과 같이 한다. 1) 제동토크(torque) 값(권상 또는 기복장치에 2개 이상의 브레이크가 설치되어 있을 때는 각각의 브레이크 제동토크 값을 합한 값)은 크레인의 정격하중에 상당하는 하중을 권상시 해당 크레인의 권상 또는 기복장치의 토크 값(당해 토크 값이 2개 이상 있을 때는 그 값 중 최대의 값)의 1.5배 이상일 것 2) 인력에 의한 것일 때는 다음과 같이 할 것 가) 페달식의 스트로크 값은 30cm 이하, 수동식은 60cm 이하 나) 페달식은 30kg 이하, 수동식은 20kg 이하의 힘으로 작동 다) 래칫 풀 식을 구비 3) 인력에 의한 것 이외에는 크레인의 동력이 제거되거나 차단되었을 때 자동적으로 작동하여야 하며, 제동장치는 전원 공급에 문제가 생겼을 경우 하중이 흘러내리지 않을 것 다. 나목1)의 권상 또는 기복장치의 토크 값은 저항이 없는 것으로 계산한다. 다만, 해당 권상 또는 기복장치에 75% 이하 효율의 워, 워기어 기구가 채용되고 있는 경우에는 해당 기어 기구의 저항으로 발생하는 토크 값의 1/2에 상당하는 저항이 있는 것으로 계산한다.
14	브레이크	가. 크레인은 주행을 제동하기 위한 브레이크를 설치해야 한다. 다만, 인력으로 주행되는 크레인에는 적용하지 않는다. 나. 주행을 제동하기 위한 제동토크 값은 전동기 정격토크의 50% 이상이어야 한다. 다. 크레인은 횡행을 제동하기 위한 브레이크를 설치해야 한다. 다만, 횡행속도가 매분당 20m 이하로서 옥내에 설치되거나 인력으로 횡행되는 크레인에는 적용하지 않는다. 라. 동력에 의하여 작동되는 선회부를 갖는 크레인은 브레이크를 설치해야 한다.
15	드럼 등의 직경	가. 와이어로프에 의해 화물을 권상, 주행, 트롤리 횡행 등의 작동을 하는 장치(이하 “권상장치 등”이라 한다)의 드럼피치원 직경과 해당 드럼에

감기는 와이어로프 지름의 비 또는 권상장치 등의 시브 피치원 직경과 당해 시브를 통과하는 와이어로프 지름과의 비는 <표 2-10>의 값 이상이어야 한다. 다만, 권상장치 등의 이퀄라이저 시브 피치원 직경과 해당 이퀄라이저 시브(sheave)를 통과하는 와이어로프 지름과의 비는 10 이상으로 하고, 과부하방지 장치용의 시브 피치원 직경과 해당 시브를 통과하는 와이어로프 지름과의 비는 5 이상으로 할 수 있다.

<표 2-10> 와이어로프 지름과의 비

와이어로프 구성 성분	값
19본선 6꼬임 와이어로프	25
24본선 6꼬임 와이어로프	20
37본선 6꼬임 와이어로프	16
필라형 25본선 6꼬임 와이어로프	20
필라형 29본선 6꼬임 와이어로프	16
워링톤 시일형 26본선 6꼬임 와이어로프	16
워링톤 시일형 31본선 6꼬임 와이어로프	16

나. 드럼의 크기는 로프의 수명을 위하여 로프의 전체 길이를 1열에 감을 수 있어야 하며, 설치공간의 제약 등으로 인하여 1열 감기가 불가능 할 경우에 한하여 다층감기를 할 수 있다.

다. 다층감기를 하는 경우 각 층에서 다음 층으로 넘어가는 것을 포함하여 어느 위치에서도 로프가 정확하게 드럼에 감겨야 하며 필요시 가이드 등을 사용할 수 있다. 단 로프의 측면변위 각도가 1.5도 이하인 경우에는 로프가이드를 생략할 수 있다.

라. 드럼의 홈은 다음과 같이 한다.

- 1) 홈의 반지름은 로프 공칭직경의 0.525배 이상일 것(로프 직경의 공차를 고려하여 선정할 것)
- 2) 홈의 깊이는 로프 공칭직경의 0.28배(다만, 1열 감기는 0.33배) 이상일 것
- 3) 홈의 피치는 1열 감기의 경우 로프 공칭직경의 1.1배 또는 공칭 직경+2mm 중 큰 값 이상일 것(다만, 호이스트는 인접한 로프감김 사이에 로프직경의 공차를 고려한 충분한 간격을 유지할 수 있는 경우 예외로 함)
- 4) 홈의 표면은 로프에 손상을 미칠 수 있는 결함 등이 없이 완만해야 하며, 모서리 부위는 둥글게 가공될 것

마. 드럼은 홈의 위치가 가장 낮은 곳에 위치할 때 클램프 고정되지 않은 로프가 드럼에 2바퀴 이상 남아 있어야 하며, 홈의 위치가 가장 높은 곳에 위치할 때 해당 감김 층에 대하여 감기지 않고 남아있는 여유가 1바퀴 이상인 구조여야 한다.

바. 드럼에는 드럼의 끝단으로부터 로프가 벗어나서 끼이지 않도록 하는 플랜지, 제한장치가 부착된 로프 가이드, 그 밖에 제한설비 등을 구비해야 하며(다만, 다층 감기용인 경우 플랜지를 구비), 플랜지와 제한설비는 편평한 형상으로서 높이는 가장 바깥 감김층 로프의 외측으로부터 측정하여 로프 직경의 1.5배 이상이어야 한다.

	로프의 감기	로프가 감기는 방향과 로프가 감겨지는 방향과의 각도)는 4도 이내여야 한다. 나. 권상장치 등의 드럼에 홈이 없는 경우 플리트 각도는 2도 이내여야 한다. 다. 권상장치 등의 드럼에 로프를 다층으로 감는 경우 로프가 쌓이는 것을 방지하기 위하여 플랜지부에서의 플리트 각도는 0.5도 이상 4도 이내여야 한다.										
17	와이어로프와 드럼 등과의 연결	가. 와이어로프와 드럼, 지브, 트롤리 프레임, 혹 블록 등과의 연결은 배빗메탈 채움, 소켓고정, 클램프 고정, 코터 고정방법 등(아이스플라이스 및 클립 사용방법 등을 포함)을 사용해야 한다. 나. 클립에 의한 와이어로프 단말 고정은 <표 2-11>에 따른다. <표 2-11> 단말고정 클립수 <table><tr><td>로프지름(mm)</td><td>클립 수</td></tr><tr><td>16 이하</td><td>4개</td></tr><tr><td>16 초과 28 이하</td><td>5개</td></tr><tr><td>28 초과</td><td>6개 이상</td></tr></table> 다만, 클립간의 간격은 로프 지름의 6배 이상으로 한다. 다. 클램프에 의하여 와이어로프를 드럼에 고정하는 경우 클램프는 2개 이상으로 해야 하며, 와이어로프가 이탈되지 않도록 충분한 강도를 가져야 한다.	로프지름(mm)	클립 수	16 이하	4개	16 초과 28 이하	5개	28 초과	6개 이상		
로프지름(mm)	클립 수											
16 이하	4개											
16 초과 28 이하	5개											
28 초과	6개 이상											
18	드럼의 강도	권상장치 등을 구성하는 드럼, 축, 핀, 그 밖에 부품의 강도는 충분한 강도를 가져야 하며 권상장치 작동에 지장을 주는 마멸, 변형, 균열 등이 없어야 한다.										
19	와이어로프의 안전율	가. 와이어로프의 안전율은 <표 2-12>에 정하는 바에 따른다. <표 2-12> 와이어로프 종류별 안전율 <table><tr><td>와이어로프의 종류</td><td>안전율</td></tr><tr><td>○ 권상용 와이어로프 ○ 지브의 기복용 와이어로프 ○ 횡행용 와이어로프 및 케이블 크레인의 주행용 와이어로프</td><td>5.0</td></tr><tr><td>○ 지브의 지지용 와이어로프 ○ 보조로프 및 고정용 와이어로프</td><td>4.0</td></tr><tr><td>○ 케이블 크레인의 주 로프 및 레일로프</td><td>2.7</td></tr><tr><td>○ 제45호의 운전실 등 권상용 와이어로프</td><td>10.0</td></tr></table> 나. 권상용 및 지브의 기복용 와이어로프에 있어서 달기기구 및 지브의 위치가 가장 아래쪽에 위치할 때 드럼에 2바퀴 이상 감기어 남아 있어야 한다. 다. 상시 온도가 80℃ 이상인 고열장소에 사용하는 크레인의 와이어로프(다만, 차열판을 설치하는 등의 방법으로 80℃ 이하에서 사용되는 로프는 제외) 및 드럼에 다층으로 감기는 와이어로프는 철심이 들어있는 와이어로프를 사용해야 한다. 라. 가목의 안전율은 와이어로프의 절단하중의 값을 해당 와이어로프에	와이어로프의 종류	안전율	○ 권상용 와이어로프 ○ 지브의 기복용 와이어로프 ○ 횡행용 와이어로프 및 케이블 크레인의 주행용 와이어로프	5.0	○ 지브의 지지용 와이어로프 ○ 보조로프 및 고정용 와이어로프	4.0	○ 케이블 크레인의 주 로프 및 레일로프	2.7	○ 제45호의 운전실 등 권상용 와이어로프	10.0
와이어로프의 종류	안전율											
○ 권상용 와이어로프 ○ 지브의 기복용 와이어로프 ○ 횡행용 와이어로프 및 케이블 크레인의 주행용 와이어로프	5.0											
○ 지브의 지지용 와이어로프 ○ 보조로프 및 고정용 와이어로프	4.0											
○ 케이블 크레인의 주 로프 및 레일로프	2.7											
○ 제45호의 운전실 등 권상용 와이어로프	10.0											

		걸리는 하중의 최대값으로 나눈 값으로 한다. 이 경우 권상용 및 지브의 기복용 와이어로프에 있어서는 이들 와이어로프의 중량 및 시브의 효율을 포함하여 계산하는 것으로 한다.
20	체인	가. 권상용 체인은 다음과 같이 한다. 1) 안전율은 5 이상일 것 2) 연결된 5개의 링크를 측정하여 연신율이 제조당시 길이의 5% 이하일 것(습동면의 마모량 포함) 3) 링크 단면의 지름 감소가 해당 체인의 제조시보다 10 % 이하일 것 4) 균열이 없을 것 5) 심한 부식이 없을 것 6) 깨지거나 흠 모양의 결함이 없을 것 7) 심한 변형 등이 없을 것 나. 가목의 안전율은 체인 절단하중의 값을 해당 체인에 걸리는 하중의 최대값으로 나눈 값으로 한다.
21	용접	구조부분에 사용하는 강재를 용접할 때에는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 아크 용접 또는 동등 이상의 용접방법일 것 나. 용접봉은 KS D 7004(연강용 피복 아크용접봉)에 적합하거나 이와 동등 이상일 것 다. 모재를 예열할 때를 제외하고는 용접장소의 기온이 0℃ 이상일 것 라. 구조부분의 리벳 조임을 한 부분에 대하여는 용접을 행하지 말 것 마. 구조부분의 용접부는 충분한 용착으로 균열이나 언더컷, 오버랩, 크레이터(crater)등의 유해한 결함이 없을 것
22	조립상태	가. 주요부분의 조립에 사용되는 볼트, 너트는 고장력 또는 동등 이상의 기계적 성질을 가진 재질을 사용해야 하며, 풀림방지조치가 되어 있어야 한다. 다만, 구조부분에 대하여 고장력 볼트를 사용한 마찰접합의 경우에는 제외한다. 나. 볼트의 길이는 너트 등을 조립 후, 2산 이상의 여유 나사산을 가져야 한다. 다. 각 부품과 조립 후의 상태는 크레인의 사용 및 유지·보수 시 위험을 예방할 수 있도록 모서리 부분과 주요 접촉부분에 날카로운 모서리 또는 튀어나온 부분이 없어야 한다. 라. 타워크레인 또는 지브크레인의 마스트, 지브 및 기초 등의 구조부는 안전인증(서면심사) 서류에 따라 제조된 규격제품 또는 동등 이상의 재질, 강도 및 성능을 가진 자재 및 부품을 사용해야 한다.
23	원치 등의 설치	가. 권상장치 또는 기복장치에 사용하는 원치는 들림, 미끄러짐 또는 흔들림이 없도록 견고하게 고정해야 한다. 나. 타워크레인 등의 클라이밍(climbing) 또는 텔레스코픽(telescopic) 장치 등은 마스트 상승작업시 안전한 구조를 갖추어야 하며 유압 계통에 누설이 있어서는 안된다.

24	권과방지 장치	권상장치, 기복장치에는 권과방지장치를 설치해야 한다. 다만, 수압 · 공기압 · 유압 또는 증기압 실린더 등으로 원치를 구동하거나 내연기관을 동력으로 사용하는 권상장치, 기복장치 및 마찰클러치방식 등 구조적으로 권과를 방지할 수 있는 권상장치는 예외로 한다.
25	권과방지 장치의 성능	가. 권과방지장치의 기능은 다음과 같이 한다. 1) 권과를 방지하기 위하여 자동적으로 전동기용 동력을 차단하고 작동을 제동하는 기능을 가질 것 2) 혹 등 달기기구의 상부(해당 달기기구의 권상용 시브를 포함)와 드럼, 시브, 트롤리프레임, 기타 해당 상부가 접촉할 우려가 있는 것의(경사진 시브를 제외) 하부와의 간격이 0.25m 이상(직동식 권과 방지장치는 0.05m 이상)이 되도록 조정할 수 있는 구조일 것 3) 용이하게 점검할 수 있는 구조일 것 나. 제24호의 권과방지장치 중 전기식은 가목에 정하는 사항 이외에 다음과 같이 한다. 1) 접점, 단자, 배선, 그 밖에 전기가 통하는 부분(이하 “통전부분”이라 한다)의 외함은 강판제작 또는 견고한 구조일 것 2) 물에 젖을 염려가 있는 장소 또는 분진 등이 비산(飛散)하는 장소에 설치하는 전선의 피복은 물 또는 분진 등에 의해 열화가 발생할 염려가 없는 것으로 할 것 3) 접점이 개방되면 권과가 방지되는 구조로 할 것
26	권과를 방지 하기 위한 경보장치	내연기관을 동력으로 사용하여 권상하는 장치 및 기복장치에는 권과를 방지하기 위한 방호장치 설치는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 혹 등 달기기구의 윗부분과 지브 끝에 설치된 시브와의 간격이 1m에 달하였을 때 작동하는 구조일 것 나. 물기나 분진, 진동 등에 의하여 기능의 장애가 발생하지 않은 구조일 것 다. 점검이 용이하고 경보음은 작업반경내 작업자가 충분히 들을 수 있을 것
27	과부하방지 장치	크레인에는 다음과 같은 과부하 방지장치(제28호가목에 따른 안전밸브는 제외한다)를 부착해야 한다. 1) 법 제84조에 따른 안전인증품 일 것 2) 정격하중의 1.1배 권상시 경보와 함께 권상동작이 정지되고 횡행, 주행동작 및 과부하를 증가시키는 동작이 불가능한 구조일 것. 다만, 지브형 크레인은 정격하중의 1.05배 권상시 경보와 함께 권상동작이 정지되고 과부하를 증가시키는 동작이 불가능한 구조일 것 3) 임의로 조정할 수 없도록 봉인되어 있을 것 4) 시험시 풍속은 8.3m/s를 초과하지 않을 것 5) 접근하기 쉬운 장소에 설치해야 하며, 과부하시 운전자가 용이하게 경보를 들을 수 있을 것

		6) 과부하 방지장치는 한번 작동이 될 경우 과부하가 제거되고 해당 제어기가 중립 또는 정지위치로 돌아갈 때까지는 2)의 동작상태를 유지 할 것
28	안전밸브	가. 유압, 수압, 공기압 또는 증기압을 동력으로 사용하는 권상장치 또는 기복장치는 유압, 수압, 공기압, 증기압의 과상승을 방지하기 위한 안전밸브를 설치해야 하고 설정(setting) 압력을 표시해야 한다. 나. 가목의 권상장치나 기복장치는 유압, 수압, 공기압, 증기압의 이상저하로 인한 달기기구의 급격한 강하위험을 방지하기 위한 체크밸브(역지밸브)를 부착해야 한다. 다만, 제13호의 브레이크(인력에 의한 브레이크는 제외한다)를 부착한 것은 그렇지 않다.
29	회전부분의 방호	기어, 축, 커플링 등의 회전부분으로서 근로자에게 위험을 미칠 수 있는 부분에는 덮개나 울을 설치해야 한다.
30	주행크레인 경보장치	주행크레인은 중 또는 버저 등의 경보장치를 구비해야 한다. 다만, 작업바닥 면에서 조작하며 화물과 운전자가 함께 이동하는 방식의 크레인은 예외로 한다.
31	경사각 지시장치	지브가 기복하는 장치를 갖는 크레인 등은 운전자가 보기 쉬운 위치에 해당 지브의 경사각 지시장치를 구비해야 한다.
32	해지장치	훅에는 와이어로프 등이 이탈되는 것을 방지하는 해지장치가 부착되어야 한다. 다만, 전용 달기기구로서 작업자의 도움 없이 짐 걸이가 가능하며 작업경로에 작업자의 접근이 없는 경우는 예외로 할 수 있다.
33	리프팅 마그넷	리프팅 마그넷 등은 다음과 같이 한다. 가. 리프팅 마그넷 부착 크레인은 정전 등 비상시에 최소 10분 이상의 흡착력을 유지하기에 충분한 용량의 충전기, 전지 등의 정전보상장치를 갖추어 것 나. 달기기구 구조부분의 내구력은 항복강도를 기준하여 흡착력의 2배 이상일 것 다. 리프팅 마그넷의 제작 및 설치는 다음에 적합할 것 1) 리프팅 마그넷 등에 부착된 이름판에는 정격하중을 표시할 것 2) 조작 마그넷 등의 조작스위치나 핸들에는 운전형식 및 방법을 표시할 것 3) 정전시 배터리에서 전원이 공급될 경우 운전자에게 전원공급이 배터리에서 공급됨을 경보하기 위한 음향신호를 가지고 있고, 화물을 바닥에 안전하게 내릴 수 있는 구조일 것 4) 리프팅 마그넷의 흡착력의 시험은 정격하중의 2배 이상으로 할 것
34	컨트롤러	가. 운전실이 있는 크레인은 운전자가 보기 쉬운 위치에 제어하는 크레인의 작동종류, 방향, 비상정지 등에 관한 내용을 표시해야 한다. 다만, 운전자가 제어기에서 손을 떼면 자동적으로 크레인의 작동을 정지하는 위치로 복귀하는 경우에는 그러하지 않다.

나. 크레인의 무선 원격제어기의 구조는 다음과 같이 한다.

- 1) 크레인의 작동종류, 방향과 일치하는 표시를 해야 하며 정해진 작동 위치가 아닌 중간위치에서는 작동되지 않도록 할 것
- 2) 무선 원격제어기는 주위에 설치된 다른 크레인용 제어기의 조작 주파수 또는 주위의 유사 설비용 조작기구의 간섭을 받아서 오동작, 작동불능 상태가 되지 않도록 할 것
- 3) 무선 원격제어기는 사용 중 충격을 받으면 곧바로 작동이 정지되는 구조로 할 것
- 4) 운전실 또는 펜던트 스위치와 무선 원격제어기를 겸용 시 선택 스위치를 부착하여 동시조작에 의한 불의의 크레인 작동이 일어나지 않도록 할 것
- 5) 무선 원격제어기는 관계자 이외의 자가 취급할 수 없도록 잠금 장치 등이 설치될 것
- 6) 제어기는 해당 크레인마다 갖추어야 하며 각각의 제어기에는 제어 대상 크레인이 표기되어 있을 것
- 7) 지정된 제어기 이외의 신호에 의해서는 크레인이 작동되지 아니할 것
- 8) 무선 원격제어기가 다음에 해당하는 경우 크레인이 자동으로 정지하거나 위험한 작동을 유발시키지 않는 구조일 것(다만, 가)의 경우에는 자동정지해야 함).
 - 가) 정지신호를 수신한 경우
 - 나) 계통상 고장신호가 감지된 경우
 - 다) 지정시간 이내에 분명한 신호가 감지되지 아니한 경우
- 9) 제어기가 2개 이상인 경우에는 하나의 제어기에 의해서만 작동이 통제되도록 할 것
- 10) 배터리 전원을 이용하는 제어기의 경우 배터리 전원의 변화로 인해 위험한 상황이 초래되지 않을 것
- 11) 무선원격 제어기는 손을 떼면 자동적으로 정지위치(off)로 복귀되는 각각의 작동종류에 대한 누름버튼 또는 스위치 등이 비치되어 정상적으로 작동되어야 하며, 레버형 스위치는 정지 위치에서의 기계식 잠금장치 또는 무인작동 방지회로 (deadman's handle circuit) 등 오작동을 방지할 수 있는 기능을 갖출 것
- 12) 송신기의 최소 보호등급은 옥내용인 경우 IP43, 옥외용인 경우 IP55 이상일 것

다. 펜던트스위치 또는 무선 원격제어기를 사용한 크레인 및 호이스트는 조작반에 표시된 크레인의 작동방향과 동일한 방향의 표지판을 크레인의 운전자나 조작자가 보기 쉬운 위치에 부착해야 한다. 이 경우, 표지판은 손상이 없고 표시가 선명해야 한다.

라. 컨트롤러는 원활하게 작동해야 하며 제로노치 스톱퍼 및 핸들은

		정지위치에 정확하게 로크될 것
35	펜던트 스위치	가. 펜던트 스위치에는 크레인의 비상정지용 누름버튼과 손을 떼면 자동적으로 정지위치(off)로 복귀되는 각각의 작동종류에 대한 누름버튼 또는 스위치 등이 비치되어 있고 정상적으로 작동해야 한다. 나. 펜던트 스위치에 접속된 케이블은 꼬임이나 무리한 힘이 가해지지 않도록 보조와이어로프 등으로 지지되어야 하고 크레인과의 사이에 접지선이 연결되어 있어야 한다. 다만, 해당 스위치의 외함 구조가 절연제품의 경우에는 접지선을 생략할 수 있다. 다. 펜던트 스위치의 외함은 식별이 용이한 색상이어야 하며 최소 보호등급은 옥내용인 경우 IP43, 옥외용인 경우 IP55 이상이어야 한다. 라. 펜던트 스위치는 조작위치에서의 바닥면에서 0.9m에서 1.7m 사이에 위치해야 한다.
36	레일의 정지기구	가. 크레인의 횡행레일에는 양끝부분 또는 이에 준하는 장소에 완충장치, 완충재 또는 해당 크레인 횡행 차륜 지름의 4분의 1 이상 높이의 정지 기구를 설치해야 한다. 나. 크레인의 주행레일에는 양끝부분 또는 이에 준하는 장소에 완충장치, 완충재 또는 해당 크레인 주행 차륜 지름의 2분의 1 이상 높이의 정지 기구를 설치해야 한다. 다. 크레인의 주행레일에는 차륜정지기구에 도달하기 전의 위치에 리미트스위치 등 전기적 정지장치가 설치되어야 한다. 라. 횡행 속도가 매 분당 48m 이상인 크레인의 횡행레일에는 차륜 정지 기구에 도달하기 전의 위치에 리미트스위치 등 전기적 정지장치가 설치되어야 한다. 마. 타워크레인 등은 트롤리 기구가 지브의 최대 바깥쪽과 안쪽에 접근시 작동이 정지되는 트롤리 이동한계 스위치 등의 정지장치를 갖추어야 한다. 바. 선회동작이 가능한 지브형 크레인 등은 바람의 영향으로 붕괴할 우려가 있는 경우에는 선회 브레이크를 해제하여 지브가 바람의 방향에 따라 회전할 수 있도록 하거나 적절한 설계적 방안이 고안되어야 한다. 사. 타워크레인 등 선회장치를 갖는 크레인은 선회에 의한 구조 및 회전부와 고정부분 사이의 전기배선 등을 보호하기 위한 선회각도 제한스위치를 부착해야 한다. 다만, 구조상 부착하지 않아도 되는 경우는 예외로 할 수 있다.
37	병렬 설치된 크레인의 충돌 방지장치	가. 동일한 주행로 상에 2대 이상 병렬 설치된 것(작업바닥 면에서 펜던트 및 무선원격제어기 등을 조작하며 화물과 운전자가 함께 이동하는 것은 제외)은 크레인이 대면하는 끝 부분에 두 크레인의 충돌을 방지할 수 있는 장치를 설치해야 한다. 나. 가목의 충돌방지장치는 두 크레인을 접근시켰을 때 설정된 거리

		에서 자동으로 경보가 울리면서 정지해야 한다.
38	미끄럼방지 고정 장치	가. 옥외에 설치된 주행크레인에는 미끄럼방지를 위한 고정 장치를 설치해야 하며 다음 식에 따라 계산된 풍하중 값에 견딜 수 있어야 한다. $W = 120 \times \sqrt[4]{h} \times C \times A$ W: 풍하중(N) {kgf} h: 지면으로부터 바람을 받는 크레인 면의 높이(m) (다만, 그 높이가 16m 미만일 때는 16으로 함) C: 제7호 다목에 따른 풍력계수 A: 제7호 가목에 따른 압력을 받는 면적(m²) 나. 가목의 풍하중은 주행 크레인의 미끄럼에 관해서 가장 불리한 상태로서 계산한다.
39	주행용 원동기	가. 옥외에 설치된 주행 크레인은 미끄럼방지 고정 장치가 설치된 위치까지 매초 16m의 풍속을 가진 바람이 불 때에도 주행할 수 있는 출력을 가진 원동기를 설치한 것이어야 한다. 나. 펜던트 또는 무선원격제어기를 사용하여 작업바닥 면에서 조작 하며 화물과 운전자가 함께 이동하는 크레인의 주행속도는 매 분당 45m 이하여야 한다.
40	통로	가. 천장주행크레인, 갠트리크레인 및 언로더에 있어서는 정격하중이 2톤 이상의 크레인 거더 및 지브에는 폭 40cm 이상의 통로를 전 길이에 걸쳐서 설치해야 한다. 다만, 점검대 또는 그 밖에 해당 크레인을 점검할 수 있는 설비가 구비되어 있는 것은 제외 할 수 있다. 나. 가목의 통로는 다음과 같이 한다. 1) 크레인 거더 또는 수평 지브위에 설치된 트롤리 및 그 밖에 장치의 횡행 및 수평지브의 선회에 설치되는 통로부분은 바닥면으로부터 높이 90cm 이상의 튼튼한 손잡이로 된 난간이 설치되어야 하고 중간대 및 바닥면으로부터 높이 10cm 이상의 발끝막이판을 설치할 것 2) 바닥면은 미끄러지거나 넘어지는 등의 위험이 없는 구조일 것
41	사다리	가. 크레인에는 점검·보수·검사를 실시하기 위하여 쉽게 접근할 수 있는 고정식 사다리 또는 동등 이상의 설비가 갖추어져 있어야 한다. 나. 가목의 사다리 구조는 다음과 같이 한다. 1) 발판은 25cm 이상 35cm 이하의 등간격 구조일 것 2) 발판과 지브 또는 그 밖에 다른 물체와의 근접 수평거리는 15cm 이상일 것 3) 발이 미끄러지거나 빠지지 않는 구조일 것 4) 높이가 15m를 초과하는 것은 10m 이내마다 계단참을 설치할 것 5) 고정식 사다리의 기울기는 90도 이하로 하고 높이가 7 m 이상인

		경우 바닥으로부터 높이 2.5m 지점부터 등반이울을 설치할 것 6) 사다리의 전 길이에 걸쳐 발판의 단면형상은 동일해야 하며, 다각형 및 U자형 발판은 보행 면이 수평을 유지하도록 배치할 것 7) 발판의 지름은 20mm 이상이어야 하며(단, 다각형 및 U자형 발판은 디딤면이 20mm 이상), 손으로 잡을 수 있는 정도의 치수로 하되 지름이 35mm 이하일 것
42	계단의 구조	크레인에 설치하는 계단의 구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 경사도는 수평면에 대하여 75도 이하일 것 나. 발판의 높이는 30cm 이하로 하고 발판의 폭은 10cm 이상일 것 다. 높이가 10m를 초과할 때는 7m 마다 계단참을 설치할 것 라. 손잡이를 설치할 것
43	운전실의 설치	가. 다음에서 정하는 크레인에 대하여는 안전하게 운전할 수 있는 운전실을 설치해야 한다. 다만, 작업바닥 면에서 운전하는 크레인은 제외한다. 1) 분진이 현저하게 발산하는 장소에 설치하는 크레인 2) 현저하게 저온이 될 우려가 있는 장소에 설치하는 크레인 3) 옥외에 설치하는 크레인 나. 가목에 따라 운전실을 설치한 크레인 이외의 크레인은 운전대를 구비해야 한다. 다만, 작업바닥 면에서 운전하는 방식의 크레인은 제외한다.
44	운전실	가. 크레인에 구비한 운전실 또는 운전대의 구조는 다음과 같이 한다. 1) 운전자가 안전한 운전을 할 수 있는 충분한 시야를 확보할 수 있을 것 2) 운전자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 개폐기, 제어기, 브레이크, 경보장치 등을 설치할 것 3) 운전자가 접촉하는 것에 의해 감전위험이 있는 충전부분에는 감전 방지를 위한 덮개나 울을 설치할 것 4) 제43호가목1)에 정한 크레인의 운전실은 분진의 침입을 방지할 수 있는 구조일 것 5) 물체의 낙하, 비래 등의 위험이 있는 장소에 설치되는 크레인의 운전대에는 안전망 등 안전한 조치를 할 것 6) 운전실 등은 혹 등의 달기기구와 간섭되지 않아야 하며 흔들림이 없도록 견고하게 고정할 것 7) 운전실에는 적절한 조명을 갖추어 것 8) 운전실의 바닥은 미끄러지지 않는 구조일 것 9) 운전실에는 자연환기(창문열기) 또는 기계장치 등 환기장치를 갖추어 것 나. 운전실은 다음과 같이 한다. 1) 운전실과 거더의 부착부분은 용접부의 균열이 없어야 하며, 부

		착볼트는 확실하게 고정될 것 2) 제어기에는 작동방향 등의 표시가 있을 것
45	운전실 등 권상용 와이어로프	가. 운전실 또는 운전대에 권상용 와이어로프가 사용되고 화물과 같이 승강하는 방식의 크레인은 해당 운전실 또는 운전대를 2 이상의 권상용 와이어로프를 사용해야 한다. 나. 가목의 크레인은 운전실 또는 운전대를 연결하는 와이어로프가 절단되었을 때 당해 운전실 또는 운전대의 강하를 자동적으로 제동하는 장치를 설치해야 한다. 다만, 운전실 또는 운전대의 양정이 2.5m 이하의 크레인은 예외로 한다.
46	성능유지	가. 크레인은 계속 사용해도 강성이 유지되어야 하며, 정격하중 하에서 주요 구조부의 변형이 없어야 한다. 나. 주요 구조부분이나 작동부분의 조립상태나 물림상태는 크레인의 성능과 안전에 지장이 없도록 관리되어야 하며 현저한 부식 등이 없어야 한다. 다. 크레인의 기초는 견고한 구조여야 하며 기초바닥 면은 깨짐이나 부등침하 등이 없이 평탄해야 한다. 라. 타워크레인 등에는 풍압의 영향으로 구조부에 부가응력을 발생시킬 수 있는 광고판 등의 부착물을 설치해서는 안된다.
47	하중 및 동작시험	가. 하중시험은 다음과 같이 한다. 1) 안전인증 제품심사(이설포함) 시 크레인의 하중시험은 정격하중의 1.1배(단, 타워크레인은 1.05배)미만 하중으로 할 것(타워크레인 제품심사시의 하중시험은 지브 외측 단에서 적용) 2) 거더의 처짐 측정은 제10호를 따르며 다음의 경우에만 실시할 것 가) 거더의 양단이 지지되는 크레인으로서 제조 후 최초 제품심사 시 나) 거더의 처짐이 육안으로 보았을 때 현저하게 이상이 있을 시 3) 하중 및 동작시험 후 달기기구 및 기초부 등이 균열, 변형 또는 파손 등이 없을 것 나. 동작시험은 가목1)에서 규정한 시험하중을 매달고 일정속도로 운전할 때 다음과 같이 한다. 1) 운전동작(권상, 횡행, 주행 및 선회 등)이 원활할 것 2) 방호장치는 설정범위 내에서 정상 작동할 것 3) 브레이크는 확실하고 이상음 또는 이상진동 등이 없을 것
48	레일	가. 주행레일은 다음과 같이 한다. 1) 주행레일은 균열, 두부의 변형이 없을 것 2) 레일부착 볼트는 풀림, 탈락이 없을 것 3) 연결부위의 볼트 풀림 및 부판의 빠져나옴이 없을 것 4) 완충장치는 손상 및 어긋남이 없어야 하며, 부착볼트의 이완 및 탈락이 없을 것 5) 연결부의 틈새는 천정크레인은 3mm, 기타 크레인은 5mm 이하일 것

		6) 레일 연결부의 엇갈림은 상하 0.5mm 이하, 좌우 0.5mm 이하일 것 7) 레일측면의 마모는 원래 규격치수의 10% 이내일 것 8) 주행레일의 스펠 편차한계는 다음 각각의 범위 이내일 것 가) 스펠이 10m이하 $\Delta S = \pm 3\text{mm}$ 나) 스펠이 10m초과 $\Delta S = \pm [3+0.25 \times (L-10)] \text{ mm}$ (단, 최대 15mm를 초과해서는 안됨) 여기에서 ΔS : 스펠 편차한계(mm) L : 스펠(m) 9) 주행레일의 높이편차는 기준면으로부터 최대 $\pm 10\text{mm}$ 이내이고, 좌우레일의 수평차는 10mm 이내, 레일의 구배량은 주행길이 2m마다 2mm를 초과하지 않을 것 10) 주행레일의 진직도는 전 주행길이에 걸쳐 최대 10mm이내이고, 수평방향의 휨 량은 주행길이 2m마다 $\pm 1\text{mm}$ 이내일 것 나. 횡행레일은 다음과 같이 한다. 1) 차륜 정지장치는 균열, 손상 또는 탈락이 없을 것 2) 볼트는 탈락이 없어야 하며, 용접부에는 균열이 없을 것 3) 레일에는 균열, 변형, 측면의 마모 및 두부의 이상 마모가 없을 것 4) 좌우 횡행레일의 중심간 거리 편차한계는 $\pm 3\text{mm}$ 이내일 것 5) 좌우 횡행레일의 수평차는 횡행레일 중심간 거리의 0.15% 이내 이되 최대 10mm를 초과하지 않을 것 6) 횡행레일의 수평방향의 휨 량은 횡행길이 2m당 $\pm 1\text{mm}$ 이내이며, 레일 연결부에서의 엇갈림이 없을 것
49	강구조 부분	외관은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 구조부재는 이상변형, 비틀림, 균열 및 부식이 없을 것 나. 결합부는 볼트 풀림, 탈락, 균열 및 부식이 없을 것 다. 도장부위 표면상태는 녹, 벗겨짐 또는 부풀어 오름 등이 없을 것 라. 날카로운 모서리 및 돌출부 등이 없을 것
50	기계장치	가. 전동기는 다음과 같이 한다. 1) 부착부는 균열이 없을 것 2) 볼트, 너트는 풀림 또는 탈락이 없을 것 나. 커플링은 다음과 같이 한다. 1) 커플링을 회전시켰을 때 원주 방향 및 축 방향의 이상 진동이 없을 것 2) 플렉시블 커플링의 경우 고무부시는 풀림, 변형 또는 마모가 없을 것 3) 치차형 커플링의 경우 급유상태가 양호하고 기름누설이 없을 것 4) 체인형 커플링의 경우 급유상태가 양호할 것 5) 볼트, 너트는 풀림 또는 탈락이 없을 것 다. 브레이크류는 다음과 같이 한다.

		1) 라이닝은 편마모가 없고 마모량은 원치수의 50% 이내일 것 2) 디스크의 마모량은 원치수의 10% 이내일 것 3) 유량은 적정하고 기름누설이 없을 것 4) 볼트, 너트는 풀림 또는 탈락이 없을 것 라. 치차류는 다음과 같이 한다. 1) 치차는 이상음, 이상발열 또는 진동 등이 없을 것 2) 치면은 파손, 균열 등의 손상이 없어야 하고 치면의 마모에 대한 사용한도는 경화층 두께를 초과하지 않을 것 3) 볼트, 너트는 풀림 또는 탈락이 없을 것 마. 축 등은 다음과 같이 한다. 1) 축은 변형 또는 마모가 없을 것 2) 축심은 축을 회전시켰을 때 진동이 없을 것 3) 키는 풀림, 빠짐 및 변형이 없을 것 4) 키 홈은 균열 또는 변형이 없을 것 바. 베어링은 다음과 같이 한다. 1) 베어링은 균열, 손상 등이 없어야 하며, 급유상태가 양호할 것 2) 미끄럼 베어링은 무부하, 부하상태에서 이상발열 및 타붙음이 없어야 하고, 부시에는 현저한 마모가 없을 것 3) 구름 베어링은 무부하, 부하상태에서 이상음, 이상 진동 및 이상 발열이 없을 것 사. 차륜은 다음과 같이 한다. 1) 플랜지는 균열, 변형, 손상 등이 없으며 마모가 원치수의 50% 이내일 것 2) 보스 및 웨브는 균열, 변형 또는 손상 등이 없을 것 아. 드럼은 다음과 같이 한다. 1) 드럼본체는 균열, 변형이 없을 것 2) 드럼 홈 부위의 사용 마모 한도는 용접제 드럼의 경우 로프 지름의 20% 이내, 주철제 드럼의 경우 로프 지름의 25% 이내일 것 3) 와이어로프 부착부는 풀림이 없을 것 4) 볼트, 너트는 풀림 또는 탈락이 없을 것 자. 시브는 다음과 같이 한다. 1) 시브본체는 균열, 변형 등이 없을 것 2) 시브홈은 이상 마모가 없어야 하고, 마모한도는 와이어로프 지름의 20% 이하일 것 차. 와이어로프는 다음과 같이 한다. 1) 안전보건규칙의 “이음매가 있는 와이어로프 등의 사용금지”에 관한 규정에 적합할 것 2) 단말 고정은 손상, 풀림, 탈락 등이 없고, 제17호 가목 및 나목에 적합할 것
--	--	---

		3) 급유가 적정할 것 4) 소선 및 스트랜드가 돌출되지 않을 것 5) 국부적인 지름의 증가 및 감소가 없을 것 6) 부풀거나 바구니 모양의 변형이 없을 것 7) 꺾임 등에 의한 영구변형이 없을 것 8) 와이어로프의 교체 시는 크레인 제작당시의 규격과 동일한 것 또는 동등급 이상으로 할 것 카. 혹 블록 또는 달기기구는 다음과 같이 한다. 1) 혹 본체는 균열 또는 변형 등이 없어야 하고, 국부마모는 원치수의 5% 이내일 것 2) 혹 블록 또는 달기기구에는 정격하중이 표기되어 있을 것 3) 볼트, 너트 등은 풀림 또는 탈락이 없을 것 4) 해지장치는 균열, 변형 등이 없을 것 타. 선회장치 등은 다음과 같이 한다. 1) 선회 프레임 및 브래킷은 균열 또는 변형이 없을 것 2) 선회시 선회장치부에 이상음 또는 발열이 없을 것 3) 밸런스 웨이트는 견고하게 설치되어 있을 것 4) 상부회전체의 각 부분 연결핀, 볼트 및 너트는 풀림 또는 탈락이 없을 것 5) 선회시 근접 설치된 각 크레인 및 인접건축물 등과 충돌이 발생되지 않도록 안전장치를 설치하는 등의 조치를 할 것
51	윤활장치	윤활장치 등은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 윤활유 주입장치는 상태가 적정할 것 나. 윤활유 급유펌프는 회전중 이상음, 이상진동, 이상발열 등이 없어야 하고 급유상태가 적정할 것 다. 유면계의 유면높이는 적정지시 범위 내에 있을 것 라. 배관 등은 손상이 없고 연결부는 누설이 없을 것 마. 볼트, 너트는 풀림 또는 탈락이 없을 것
52	조명장치	조명장치 등은 다음과 같이 한다. 가. 운전석의 조명상태는 운전에 지장이 없을 것 나. 야간작업용 조명은 운전자 및 신호자의 작업에 지장이 없을 것 다. 옥외에 지상 60m 이상 높이로 설치되는 크레인에는 항공법에 따른 항공장애등을 설치할 것
53	표시내용	가. 크레인에는 아래의 내용이 표시된 것을 부착해야 한다. 1) 정격하중 2) 사용전기설비의 정격 3) 제조자명 4) 제조연월 5) 안전인증의 표시 6) 형식 또는 모델번호

		7) 제조번호 나. 타워크레인 및 지브크레인 등 회전반경을 갖는 크레인은 운전실에 지브길이별 정격하중 표시판(load chart)을 부착하고, 지브에는 운전자와 작업자가 잘 보이는 곳에 구간별 정격하중 및 거리표시판을 부착해야 한다.								
54	경고표시	크레인 제조자는 설계나 방호장치의 설치 등에 의해 제거될 수 없는 위험에 대하여는 위험을 경고할 수 있도록 표지 등을 부착해야 한다.								
55	건축물 등의 구조확인 등	가. 크레인이 설치되는 건축구조물에 대하여 크레인으로 인한 하중을 고려하였음을 입증할 수 있는 서류를 확인할 수 있다. 나. 크레인과 건설물 사이의 통로는 안전보건규칙 등에 따라 심사할 수 있으며, 통로 기준에 부적합한 경우는 통로의 폐쇄 등 적절한 조치를 하여야 한다.								
전기 분야										
56	접지	가. 전기장치 외함접지는 접지단자를 이용하여 설치해야 하며, 다음과 같아야 한다. 1) 400볼트 미만일 때 100오옴 이하일 것 2) 400볼트 이상일 때는 10오옴 이하일 것 다만, 방폭지역의 저압 전기기계·기구의 외함은 전압에 관계없이 10오옴 이하여야 한다. 나. 접지선은 충분한 기계적·전기적 강도를 가져야 한다. 다. 외함 접지선의 최소 단면적은 <표 2-13>에 표시된 것 이상이어야 한다. <표 2-13> 접지선의 최소 단면적 <table><tr><th>전원 공급용 전선의 단면적[S(mm²)]</th><th>접지선의 최소 단면적[S(mm²)]</th></tr><tr><td>S ≤ 16</td><td>S</td></tr><tr><td>16 < S ≤ 35</td><td>16</td></tr><tr><td>S > 35</td><td>S/2</td></tr></table> 라. 외함접지 단자에는 문자(pe)를 표기하여야 하며, 기계부품 등의 본딩회로에 사용되는 그 밖의 단자에는 다음중 하나의 방법으로 표기하여야 한다. 1) 기호로 표현하는 경우:  2) 문자로 표기하는 경우: PE 3) 녹색 또는 녹색 및 황색 조합 접지선 마. 옥외에 설치되는 지상높이 20미터 이상의 타워, 지브 또는 갠트리 크레인 등으로서 마스트 철 구조물의 단면적이 300mm ² 이내일 때에는 피뢰침 및 도선 등을 설치하여 접지해야 하며, 300mm ² 이상이고 마스트의 연결상태가 전기적으로 연속적일 경우에는 다음과 같이 피뢰용 접지공사를 해야 한다. 1) 접지저항은 10오옴 이하일 것	전원 공급용 전선의 단면적[S(mm ²)]	접지선의 최소 단면적[S(mm ²)]	S ≤ 16	S	16 < S ≤ 35	16	S > 35	S/2
전원 공급용 전선의 단면적[S(mm ²)]	접지선의 최소 단면적[S(mm ²)]									
S ≤ 16	S									
16 < S ≤ 35	16									
S > 35	S/2									

		2) 접지판 혹은 접지극과의 연결도선은 동선을 사용할 경우 30mm² 이상, 알루미늄 선을 사용한 경우 50mm² 이상일 것 3) 피뢰도선과 피접지물 혹은 접지극과는 용접, 볼트 등에 의한 방법으로 견고히 체결되고 현저한 부식이 없는 재료를 사용할 것
57	전원 차단장치	가. 전원차단장치는 다음과 같이 한다. 1) 기계의 전원 인입선마다 설치할 것 2) 작동표시로 "O"(개방) 및 "I"(투입) 표시를 할 것 다만, 개방 및 투입의 표시가 다른 방법으로도 식별이 명확한 경우에는 예외로 할 수 있다. 3) 전원회로의 모든 상을 차단 할 수 있을 것. 4) 부하전류 및 고장전류를 차단할 수 있는 충분한 용량을 가질 것 나. 2개 이상의 전원이 공급되는 경우에는 전원차단장치가 상호 연동되어야 한다. 다. 전원차단장치의 조작손잡이는 쉽게 접근이 가능한 위치에 설치하되, 가능하면 지면으로부터 0.6미터에서 1.9미터 사이에 위치하도록 한다.
58	감전 사고 방지	가. 전기장치는 직접접촉이나 간접접촉으로 인한 감전사고가 일어나지 않도록 설치되어야 한다. 나. 전기장치의 직접접촉방호는 다음과 같이 한다. 1) 접근방지를 위하여 전용의 외함내부에 내장하거나 방호망을 설치하고 작업자와 충분한 이격거리를 둘 것 2) 개방형 외함의 구조는 다음과 같을 것 가) 고정식 덮개의 구조이거나 임의로 외함을 개방할 수 없도록 키 등을 부착할 것 나) 외함 개방 시 충전부분이 차단되도록 하거나, 외함 개방 후 충전되어 있는 부분의 보호등급은 IP2X 이상의 직접 접촉방호가 되어 있을 것 다. 전원이 차단된 이후에도 60볼트 이상의 잔류전압이 있는 노출 충전부는 전원 차단 후 5초 이내에 장비 기능에 영향을 미치지 않는 범위에서 60볼트 이하가 되도록 방전되어야 한다. 단 다음의 경우는 예외로 한다. 1) 충전 전하가 60μC 이하인 경우 2) 장비기능상 급속한 방전이 어려운 경우 외함이 개방하기 전에 일정시간 대기할 수 있도록 주의 표시를 하는 경우 라. 가공전선 또는 전기기계·기구의 충전전로와 근접한 장소에서 기계·기구를 사용하는 작업을 할 때, 감전의 위험이 발생할 우려가 있는 경우에는 다음의 어느 하나에 해당하는 조치를 해야 한다. 1) 해당 충전전로를 이설할 것 2) 감전의 위험을 방지하기 위한 방책을 설치할 것

		3) 해당 충전전로에 절연용 방호구를 설치할 것 4) 1)부터 3)까지에 해당하는 조치를 하는 것이 현저히 곤란한 때에는 감시인을 두고 작업을 감시하도록 할 것
59	배선	가. 배선은 부하의 용량과 특성에 적절한 굵기와 배선 종류를 선정해야 한다. 나. 배선의 피복상태는 손상, 파손, 탄화부분이 없어야 하며, 제어반 등의 전선인입구에는 배선 피복이 손상되지 않도록 보호조치가 되어야 한다. 다. 배선의 단자체결 부분은 볼트 및 너트의 풀림 또는 탈락이 없어야 한다.
60	트롤리선	가. 전압이 직류에서는 750볼트 이하, 교류에서는 600볼트 이하인 주행용 트롤리선은 크레인 거더의 보도 또는 크레인에 설치하는 계단, 사다리 또는 점검대(주행용 트롤리선을 위한 전용의 점검대를 제외한다)의 상부 2.3미터 미만, 측방 1.2미터 미만의 위치에 설치해서는 안된다. 나. 가목의 경우, 트롤리선에 의한 감전을 방지하기 위하여 울 또는 절연덮개가 설치되어 있을 때에는 적용하지 않는다. 다. 전압이 직류 750볼트 이상, 교류 600볼트 이상의 트롤리선은 전용피트 또는 닥트에 내장해야 한다. 다만, 감전을 방지하기 위한 울 또는 절연덮개를 설치한 때에는 적용하지 않는다. 라. 집전장치는 다음과 같이 한다. 1) 트롤리선과 레일은 해당 전기기계·기구에 대하여 충분한 용량 및 강도를 가진 것으로서 마모, 변형, 손상이 없어야 하며 집전장치는 체결 상태가 균일하고 집전자와의 접촉 불량일 것 2) 지지배자는 절연물의 깨짐 등의 이상이 없고, 탈락 또는 부착부분의 풀림이 없을 것 3) 감전방지용 울 등은 손상, 변형이 없고 트롤리선과의 간격이 충분할 것 4) 집전기의 부품 및 리드선의 열화, 손상, 풀림이 없고 집전자는 마모가 없을 것 5) 급전케이블의 안내기구 작동이 원활할 것
61	과전류보호	가. 과전류 보호를 위하여 각 부품의 정격전류 또는 도체의 허용전류값 중에서 더 작은 값에 대하여 보호되어야 한다. 나. 퓨즈의 정격전류 또는 기타 과전류 보호장치의 전류 설정값은 가능한 낮게 선정하되 예상되는 과전류(전동기 기동 전류 등)에 적절하여야 한다. 다. 과전류 보호용으로 차단기 또는 퓨즈를 설치시 차단용량은 해당 전동기 등의 정격전류에 대하여 차단기는 250퍼센트, 퓨즈는 300퍼센트 이하여야 한다.

		라. 과전류차단장치는 각 분기회로마다 설치되어야 한다. 마. 전원전압에 직접 접속되는 제어회로 및 제어회로 변압기는 과전류 보호가 되어야 한다. 바. 제어용변압기 2차측 회로의 과전류보호장치는 접지회로가 아닌 다른 단에 설치되어야 한다.												
62	전동기의 과부하 보호	가. 정격출력 0.5킬로와트 이상의 전동기에는 과부하보호장치가 설치되어야 하며, 소방펌프 또는 반응폭주 방지를 위한 냉각수 펌프용 전동기 등 과부하차단시 위험이 확대될 우려가 있는 경우에는 과부하경보장치가 설치되어야 한다. 다만 구조적으로 전동기가 과부하가 되지 않도록 전기적·기계적 회로가 구성된 경우에는 예외로 한다. 나. 과부하감지장치는 중성선을 제외한 모든 상도체에 설치되어야 한다. 다만 결상보호장치 등이 설치되어 전동기의 과부하를 감지할 수 있는 경우에는 예외로 한다. 다. 과부하 보호로 전원이 차단되는 경우 개폐장치는 모든 상도체를 차단시켜야 한다. 라. 전동기는 정전 등에 의해 전원이 차단된 후 재통전 되었을 때 불시기동 되어서는 안된다.												
63	이상온도 보호	비정상적인 온도 상승으로 위험한 상황이 초래될 수 있는 저항가 열회로 등에는 적절한 냉각장치를 설치하여야 하며, 필요 시 온도 감시장치와 연동되도록 해야 한다.												
64	등전위접지	가. 전기장비와 기계의 노출된 모든 도전부는 보호본딩회로에 연결되어야 하며, 접지연속성 시험결과 <표 2-14>와 같은 적절한 접지연속성 기능이 유지되어야 한다. <표 2-14> 접지연속성 기능 <table><tr><th>시험대상 전선의 최소 유효단면적(mm²)</th><th>최고 전압강하(V)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>3.3</td></tr><tr><td>1.5</td><td>2.6</td></tr><tr><td>2.5</td><td>1.9</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1.4</td></tr><tr><td>>6.0</td><td>1.0</td></tr></table> 나. 보호본딩회로에는 개폐기, 과전류보호장치가 부착되지 않아야 한다.	시험대상 전선의 최소 유효단면적(mm ²)	최고 전압강하(V)	1.0	3.3	1.5	2.6	2.5	1.9	4.0	1.4	>6.0	1.0
시험대상 전선의 최소 유효단면적(mm ²)	최고 전압강하(V)													
1.0	3.3													
1.5	2.6													
2.5	1.9													
4.0	1.4													
>6.0	1.0													
65	절연저항	전원선과 보호 본딩 회로 사이에 직류전압 500볼트를 인가하여 측정한 절연저항 값은 1메가오옴 이상이어야 한다. 단, 부스바, 컬렉터선, 컬렉터봉 설비 또는 슬립링 조립품 등과 같은 전기장비 일부의 최소 절연저항 값은 보다 낮을 수 있으나 그 값은 50킬로오옴 이상이어야 한다.												
66	방폭 전기 기계·기구	방폭 전기기계·기구는 해당지역 방폭등급에 적합한 것으로서 법 제83조에 따른 방호장치 안전인증기준에 적합해야 한다.												
67	제어회로	가. 제어회로의 전원은 1, 2차측이 분리된 권선방식의 제어용												

	및 제어기능	변압기로 생성하여야 한다. 다만, 1대의 전동기와 최대 2대의 제어장치(예: 연동장치, 기동/정지 제어위치)를 갖춘 기계에 대해서는 변압기를 생략할 수 있다. 나. 제어전압(제어회로의 정격전압)은 변압기로부터 공급될 때 277볼트를 초과하지 않아야 한다. 다. 조작전압은 대지전압 교류 150볼트 이하 또는 직류 300볼트 이하여야 한다. 라. 전자 접촉기 등이 폐로될 우려가 있을 경우에는 다음과 같이 해야 한다. 다만, 계전기 접점(과부하계전기 등)을 작동시키는 제어용 코일과 접점이 동일한 외함에 수납된 일체형으로서 상호 접속거리가 짧아 지락 가능성이 희박한 경우에는 예외로 한다. 1) 계전기 코일의 후단은 접지시킬 것 2) 계전기 코일의 후단과 접지회로 사이에는 개폐기, 접점 등이 없을 것 주1) 제어전압: 기계를 제어하기 위한 제어장치(릴레이 등)에 인가되는 전압 주2) 조작전압: 작업자가 직접 조작하는 누름버튼 스위치 등에 인가되는 전압
68	운전모드	가. 운전모드 전환 시 위험한 상황이 초래될 우려가 있는 경우에는 키 스위치, 비밀번호 입력 등의 방법으로 통제되어야 한다. 나. 안전장치는 모든 운전모드에서 유효하게 작동되어야 한다. 다. 모드 선택스위치는 기계운전 스위치로 사용되어서는 안되며 별도 운전스위치 조작에 의해서만 기계가 작동되어야 한다. 라. 선정된 운전모드를 구분하는 표시(문자표시, 표시등 등을 말한다)가 있어야 한다.
69	비상정지장치	가. 비상정지장치는 각 제어반 및 그 밖의 비상정지를 필요로 하는 개소에 설치하되, 접근이 용이한 곳에 배치되어야 한다. 나. 비상정지장치는 작동된 이후 수동으로 복귀시킬 때까지 회로가 자동으로 복귀되지 않는 구조여야 한다. 다. 비상정지장치의 형태는 기계의 구조와 특성에 따라 위험상황을 해소 할 수 있도록 다음과 같은 적절한 형태의 것을 선정해야 한다. 1) 버섯형(돌출) 누름버튼 2) 로프작동형, 봉형 3) 복부 또는 무릎작동형 4) 보호덮개가 없는 페달형 스위치 라. 누름버튼형 비상정지장치의 액추에이터는 적색이고 주변의 배경색은 황색이어야 한다. 마. 로프작동형 비상정지장치는 상시 로프의 적정 장력이 유지되어야

		하며, 로프에 적색과 황색으로 식별이 가능하여야 한다. 바. 비상정지장치는 다음 조건을 만족하여야 하며, 작동과 동시에 구동부 동력이 차단되는 0정지 방식이어야 한다. 다만, 관성 등에 의해 급정지 시 추가적인 위험을 초래할 수 있는 경우에는 1정지 방식으로 할 수 있다. 1) 0정지 방식의 경우에는 직접배선으로 정지회로를 구성[이하 “하드와이어드(hard-wired)방식”이라 한다]하여야 하며, 작동신호가 전자로직이나 통신회로망을 경유하는 신호전송방식[이하 “소프트와이어드(soft-wired)방식”이라 한다]으로 이루어지지 않아야 한다. 다만, 안전프로그램로직과 같이 안전성과 신뢰성이 입증된 부품을 사용하여 회로를 구성하는 경우에는 소프트와이어드 방식으로 구성할 수 있다. 2) 1정지 방식을 채택하는 경우 기계 액추에이터 동력의 최종적인 제거를 위한 전기회로는 하드와이어드 방식으로 구성되어야 한다. 주1) 0정지 방식: 액추에이터 전원의 즉각적인 차단에 의한 정지 주2) 1정지 방식: 액추에이터에는 전원이 공급된 상태에서 기계가 정지한 후 전원이 차단되는 제어정지방식 사. 회로상에 여러 개의 비상정지장치가 설치된 경우, 작동된 모든 비상정지장치가 복귀되기 전에는 기계가 작동되지 않아야 한다. 아. 동력으로 전원을 사용하는 경우 바목에 따라 구동부 동력이 차단되면 주 전원도 함께 차단되어야 한다. 다만, 입출력회로가 이중화(접점, 전자접촉기 등) 된 경우에는 예외로 할 수 있다.
70	부식성 장소 등의 전기기계·기구	부식성 가스등이 있는 장소에서 사용하는 전기기계·기구는 다음과 같이 한다. 가. 내부에 부식성가스 또는 용액이 침입할 우려가 없는 구조의 것을 사용하고 금속제 외함 그 밖에 금속부분과 이를 부착하는 너트, 볼트 등은 각각 방식도료를 칠할 것 나. 부식성 가스등이 있는 장소에 시설하는 이동전선은 비닐 캡타이어 케이블 이외의 캡타이어 케이블을 사용할 것 다. 캡타이어 케이블의 피복이 부식하는 것을 방지하기 위하여 피복에 절연성 방식도료를 칠할 것
71	조작버튼 및 전선색상	가. 조작버튼의 색상은 다음과 같이 한다. 1) 조작버튼은 <표 2-15>에 따라 색상 부호화하여야 한다. 2) 기동/투입 버튼의 색상은 흰색을 기본으로 하되 회색, 흑색, 또는 녹색도 사용 가능하나 적색은 사용할 수 없다. 3) 적색은 비상정지 및 비상전원차단 버튼에만 사용되어야 한다. 4) 정지/차단 버튼의 색상은 흑색을 기본으로 하되 회색 또는 흰색도 사용할 수 있으나 녹색을 사용해서는 아니 된다. 적색 또한

- 허용되나 비상정지장치에 근접한 곳에서 사용해서는 아니 된다.
- 5) 흰색, 회색 또는 흑색은 교대로 기동/투입 및 정지/차단되는 버튼 색상으로 사용할 수 있으나 적색, 황색 또는 녹색은 사용해서는 아니 된다.
- 6) 흰색, 회색 또는 흑색은 버튼을 누르고 있는 동안만 작동하고 누름을 멈추면 작동을 멈추는 형식의 버튼에는 사용할 수 있으나 적색, 황색 또는 녹색은 사용해서는 아니 된다.
- 7) 복귀 기능 버튼은 청색, 흰색, 회색 또는 흑색이어야 한다. 이것이 정지/차단 버튼의 역할을 하는 경우 흑색을 기본으로 하되 흰색 또는 회색도 사용할 수 있으나 녹색은 사용하지 않아야 한다.

<표 2-15> 조작버튼의 색상 구분 및 의미

색상	의미	설명	적용 예
적색	비상	위험한 상태 또는 비상시 작동	비상정지 스위치 비상기능의 초기화
황색	비정상	비정상 상태 발생시 작동	비정상 상태를 해소하기 위한 간섭 차단된 자동 주기 재기동 간섭
녹색	정상	정상 상태에서 작동	
청색	의무	의무 작동이 필요한 상태의 작동	복귀 기능
흰색	지정된 의미 없음	비상 정지 이외의 일반적인 기능 개시(비고 참조)	기동/투입(선택됨), 정지/차단
회색			기동/투입, 정지/차단
흑색			기동/투입, 정지/차단(선택됨)

비고: 부호화의 부수적 수단(예: 모양, 위치, 구조)이 조작버튼 식별에 사용되는 경우 흰색, 회색 또는 흑색과 동일한 색상은 여러 기능용으로 사용될 수 있다(예: 기동/투입 및 정지/차단 버튼에 흰색 사용)

나. 표시등의 색상은 다음과 같이 한다.

- 1) 작업자의 주의를 끌거나 지정된 절차를 준수하여야 하는 것을 나타내고자 할 경우 적색, 황색, 녹색 및 청색으로 표시할 것
- 2) 명령상태를 확인하거나 변경 또는 전환 시간 종료의 확인이 필요할 경우 청색과 흰색을 사용할 것(필요시 녹색도 사용 가능)
- 3) 표시등의 색상은 <표 2-16>에 따른 기계의 조건(상태)에 관하여 색상 부호화하여야 한다. 다만, 공급자와 사용자 사이에 별도의 약정이 있는 경우에는 예외로 할 수 있다.

<표 2-16> 표시등의 색상 및 의미

색상	의미	설명	조작방법
적색	비상	위험한 상태	위험 상태에서 즉시 작동(비상정지스위치 작동)
황색	비정상	비정상 상태 긴급 상태	감시 및 조치(기능 재설정 등)
녹색	정상	정상 상태	선택 사양
청색	의무	조작자의 조치를 요하는 상태	의무 조치
흰색	중립	기타 상태(적색, 황색, 녹색, 청색 적용 모호시 사용)	감시

		다. 전선의 색상은 다음과 같이 한다. 다만, 부품에 부착된 전선 및 다심케이블(녹황색 조합전선은 제외한다)의 경우 또는 전선에 숫자 및 알파벳 등으로 식별이 가능한 구분표시가 된 경우는 예외로 한다. 1) 흑색-교류 및 직류 전원선로 2) 적색-교류제어회로 3) 청색-직류제어회로 4) 주황색-외부 전원에서 공급되는 연동장치 제어회로 5) 녹색 또는 녹색과 황색 조합- 접지 6) 청색 - 중성선								
72	표시	누름버튼에는 <표 2-17>과 같이 표시하여야 한다. 다만, 표시가 다른 방법으로도 식별이 명확한 경우에는 예외로 할 수 있다. <표 2-17> 누름버튼 표시 <table><tr><td>기동</td><td>정지</td><td>기동과 정지를 교대로 작동하는 누름버튼</td><td>누르는 동안만 작동하고 놓았을 때 정지하는 버튼</td></tr><tr><td style="text-align: center;">I</td><td style="text-align: center;">○</td><td style="text-align: center;">⓪</td><td style="text-align: center;">Ⓢ</td></tr></table>	기동	정지	기동과 정지를 교대로 작동하는 누름버튼	누르는 동안만 작동하고 놓았을 때 정지하는 버튼	I	○	⓪	Ⓢ
기동	정지	기동과 정지를 교대로 작동하는 누름버튼	누르는 동안만 작동하고 놓았을 때 정지하는 버튼							
I	○	⓪	Ⓢ							
73	경고 표시	전기장치로 인한 감전위험이 있는 곳에는 <그림 2-1>과 같은 경고표지를 부착하여야 한다.  <그림 2-1> 감전위험 경고 표시								
74	시험	다음 각목에 따른 시험을 실시하여야 한다. 다만, 다목과 라목 시험은 생략할 수 있다. 가. 접지연속성 시험: PE 단자(제56호 참조)와 보호본딩회로 일부의 적절한 지점 사이에서 실시하며 10암페어 이상의 전류를 인가하였을 때 최대 전압강하의 값이 표 2-14에 제시한 값을 초과하지 않아야 한다. 나. 절연저항 시험: 전원선과 보호본딩회로 사이에 직류전압 500볼트를 인가하여 측정한 절연저항값이 제65호에서 제시한 기준에 적합하여야 한다. 다. 내전압시험: 안전 초저전압 또는 그 이하에서 작동되도록 설계된 선로를 제외한 모든 회로의 도체와 보호본딩회로 사이에 최소 1초 이상의 시험전압을 인가하였을 때 견딜 수 있어야 한다. 다만, 시험전압을 견딜 수 없는 정격을 가진 부품은 시험하는 중에 차단시켜야 하며 이 경우 사용되는 시험전압은 다음과 같다. 1) 장비의 정격전압의 2배와 1,000볼트 중 큰 전압 2) 50/60헤르쯔의 주파수								

		3) 최소 500볼트암페어 정격의 변압기에서 공급 라. 잔류전압 시험: 제58호다목에서 제시한 기준에 적합하여야 한다.
이동식 크레인		
75	재료	제1호에 따른다.
76	강재의 계산	제2호에 따른다.
77	강재의 허용응력	제3호에 따른다.
78	용접부에 걸리는 허용응력값	제4호에 따른다.
79	허용 응력값의 할증	제5호에 따른다.
80	하중의 종류	제6호의 가목부터 바목까지 따른다.
81	풍하중	제7호의 가목부터 라목까지 따른다.
82	강도계산에 관한 하중의 구성	제8호의 가목부터 나목까지 따른다.
83	강성의 유지	제9호 가목을 따른다.
84	안정도	가. 이동식 크레인은 수직동하중의 1.25배에 해당하는 하중이 걸렸을 경우, 해당 이동식 크레인의 전도지점에서의 안정도 모멘트 값은 전도 모멘트 값 이상이어야 한다. 나. 가목에 따른 안정도는 다음의 조건에서 계산하여야 한다. 1) 안정도에 영향을 주는 중량은 이동식크레인의 안정에 관한 가장 불리한 상태 2) 바람은 이동식크레인의 안정에 가장 불리한 방향에서 불어오는 상태
85	권상장치 등의 브레이크	제13호 가목부터 다목까지 따른다.
86	브레이크	동력에 의하여 작동되는 선회부를 갖는 크레인은 브레이크를 설치해야 한다. 단, 재활용 처리 크레인은 제외한다.
87	드럼 등의 직경	가. 와이어로프에 의해 화물을 권상 등의 작동을 하는 장치의 드럼피치원 직경과 해당 드럼에 감기는 와이어로프 지름의 비는 <표 2-10> 값 이상이어야 한다. 나. 제15호의 나목에서 바목에 따른다. 다. 시브는 다음과 같이 한다. 1) 하중 권상용 시브는 사용된 로프의 공칭 지름의 16배 이상의 지름을 가질 것 2) 혹 블록 시브는 사용된 로프의 공칭 지름의 16배 이상의 피치

		지름을 가질 것 3) 시브의 경우 시브 바깥 지름부와 보호덮개 안쪽 간격이 로프 직경의 1/3을 초과하거나 10mm를 초과하지 않도록 설치할 것 4) 와이어로프 이탈을 방지하기 위해 가이드 시브에는 가드 등을 설치할 것						
88	와이어로프의 감기	제16호에 따른다.						
89	와이어로프와 드럼 등과의 연결	제17호에 따른다.						
90	드럼의 강도	제18호에 따른다.						
91	이동식 크레인 와이어로프의 안전율	가. 와이어로프의 안전율은 <표 2-18>에 정하는 바에 따른다. <표 2-18> 와이어로프 종류별 안전율 <table border="1"><thead><tr><th>와이어로프의 종류</th><th>안전율</th></tr></thead><tbody><tr><td>○ 권상용 와이어로프 ○ 기복용 와이어로프</td><td>5.0</td></tr><tr><td>○ 붐 인입, 인출용 와이어로프</td><td>4.0</td></tr></tbody></table> 나. 제19호의 나목부터 라목까지 따른다.	와이어로프의 종류	안전율	○ 권상용 와이어로프 ○ 기복용 와이어로프	5.0	○ 붐 인입, 인출용 와이어로프	4.0
와이어로프의 종류	안전율							
○ 권상용 와이어로프 ○ 기복용 와이어로프	5.0							
○ 붐 인입, 인출용 와이어로프	4.0							
92	체인	가. 체인은 다음과 같이 한다. 1) 체인의 안전율은 <표 2-19>에 정하는 바에 따른다. <표 2-19> 체인 종류별 안전율 <table border="1"><thead><tr><th>와이어로프의 종류</th><th>안전율</th></tr></thead><tbody><tr><td>○ 권상용 체인 ○ 기복용 체인</td><td>5.0</td></tr><tr><td>○ 붐 인입, 인출용 체인</td><td>4.0</td></tr></tbody></table> 2) 제20호가목의 2)부터 7)까지 따를 것 나. 제20호의 나목에 따른다.	와이어로프의 종류	안전율	○ 권상용 체인 ○ 기복용 체인	5.0	○ 붐 인입, 인출용 체인	4.0
와이어로프의 종류	안전율							
○ 권상용 체인 ○ 기복용 체인	5.0							
○ 붐 인입, 인출용 체인	4.0							
93	용접	제21호에 따른다.						
94	조립상태	제22호의 가목부터 다목까지 따른다.						
95	원치등의 설치	제23호의 가목에 따른다.						
96	권과방지장치	제24호에 따른다.						
97	권과방지장치의 성능	제25호 및 제26호다목에 따른다.						
98	과부하방지장치	가. 다음과 같은 과부하 방지장치를 부착해야 한다. 1) 법 제84조제1항에 따른 안전인증품일 것. 다만, 재활용 처리 크레인, 차량 견인 및 구난을 목적으로 제작된 차량은 제28호 가목에 따른 안전밸브를 부착한 경우에는 제외한다. 2) 정격하중의 1.1배 이상을 권상 시 경보와 함께 권상동작이 정지되고 붐하강과 붐인출 동작이 불가능한 구조일 것 3) 제27조 가목 3)에서 6)에 따를 것 나. 제27호 나목에 따른다.						

99	전도방지 장치	가. 이동식 크레인에는 넘어짐을 방지하기 위해 붐의 길이 및 각도, 정격하중, 안정기 확장 길이 또는 차체 경사 감지장치 등을 확인하는 장치를 설치하여야 한다. 다만, 재활용 처리 크레인, 차량 견인 및 구난을 목적으로 제작된 차량은 제외한다. 나. 전도방지장치는 모멘트가 증가하는 방향으로 작동되지 않아야 한다.
100	정격용량 지시장치	하중이 정격 용량의 90% 초과 하면 시각 및 청각 경고 등으로 조종자가 확인 할 수 있도록 하여야 한다.
101	유압 계통	KS B ISO 15442(로더크레인의 안전요구사항) 4.5 유압계통을 따른다.
102	회전부분 등의 방호	제29호에 따른다.
103	경사각지시 장치	제31호에 따른다.
104	수평지시확 인장치	아웃트리거 조작대에는 전·후·좌·우 수평을 유효하게 확인할 수 있는 수평계를 설치할 것
105	해지장치	제32호에 따른다.
106	리프팅 마그넷	제33호에 따른다.
107	제어장치	KS B ISO 15442(로더크레인의 안전요구사항) 4.7 제어장치 및 4.8 제어실에 따른다.
108	성능유지	제46호 가목 및 나목에 따른다.
109	하중 및 동작시험	제47호에 따른다.
110	강구조 부분	제49호에 따른다.
111	기계장치	제50호에 따른다.
112	선회부 장치	선회부 부분은 다음과 같이 한다. 가. 선회부에 설치된 고정볼트(내·외측)에 대해 육안으로 점검이 가능한 구조이어야 한다. 나. 볼트의 길이는 너트 등을 조립 후, 2산 이상의 여유 나사산을 가져야 한다. 다. 각 부품과 조립 후의 상태는 사용 및 유지·보수 시 위험을 예방할 수 있도록 모서리 부분과 주요 접촉부분에 날카로운 모서리 또는 튀어나온 부분이 없어야 한다.
113	붐의 구조	붐은 다음과 같이 한다. 가. 붐에 사람이 탑승할 수 있는 설비를 설치할 수 없도록 볼트 체결이 불가능한 구조로 제작하여야 한다. 나. 각 부품과 조립 후의 상태는 사용 및 유지·보수 시 위험을 예방할 수 있도록 모서리 부분과 주요 접촉부분에 날카로운 모서리 또는 튀어나온 부분이 없어야 한다.
114	윤활장치	제51호에 따른다.
115	조명장치	제52호에 따른다.
116	표시내용	가. 제53호 가목에 따른다.

		나. 이동식 크레인 안전작업을 위한 정격 하중표는 다음을 따른다. 1) 정격 하중표는 조작자가 쉽게 확인할 수 있는 위치에 부착할 것 2) 정격 하중표 또는 사용설명서에는 다음 내용을 포함할 것 가) 작동과 관련된 주의사항 나) 최대 동작(거리, 하중) 사양 다) 유압 릴리프 밸브 설정에 대한 사항 라) 아웃트리거의 작동 및 표시사항 마) 그 밖에 안전한 작업에 필요한 사항
117	경고표시	제54호에 따른다.
118	기계적 안전장치	차량주행 중에는 상부 구조부의 회전, 붐의 기복 또는 인출, 아웃트리거(안정기) 동작을 할 수 없도록 하여야 한다.
119	비상정지장치	가. 제69호 가목부터 마목까지 따른다. 나. 이동식 크레인에는 비상정지장치를 설치하여야 한다. 다만, 제어장치 손잡이가 기계적으로 제어밸브 스톱에 연결되어 있는 전유량 제어밸브가 설치된 이동식 크레인은 제외한다. 다. 비상정지장치 작동시 차량의 시동이 꺼지거나 유압회로에서 전유량이 차단되는 구조이어야 한다.